LE TISSU NERVEUX: organisation générale

PASS



Virginie Desestret virginie.desestret@univ-lyon1.fr

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

INTRODUCTION - OBJECTIFS

Système nerveux :

Ensemble de structures qui coordonnent
les fonctions d'un individu,
et qui lui permettent d'être en relation
avec le milieu extérieur

INTRODUCTION - OBJECTIFS

Propriétés et Fonctions du **Système nerveux :**

***Recevoir**, **intégrer** et **traiter** des messages*
issus de l'organisme (endogènes)
et de l'environnement (exogènes)
*et émettre une **réponse adaptée***

INTRODUCTION - OBJECTIFS

Système nerveux

Adaptation rapide de l'organisme
à des signaux exogènes et endogènes



Structures nerveuses disséminées
dans tout l'organisme



Tissu nerveux

INTRODUCTION - OBJECTIFS

Tissu nerveux

=

Association morphologique et fonctionnelle

de 2 populations cellulaires

Les neurones

Les cellules gliales

+ des vaisseaux sanguins

INTRODUCTION - OBJECTIFS

Les neurones,

connectés entre eux par des **synapses**,

organisés en ensembles



Voies et **Centres Nerveux**

=

Organisation anatomique du Tissu Nerveux

INTRODUCTION - OBJECTIFS

Fonctions du **système nerveux**

sont basées sur 3 propriétés des neurones

Excitabilité

Conductibilité

Communicabilité

INTRODUCTION - OBJECTIFS

Excitabilité

Capacité de réagir aux variations du milieu extracellulaire,
en modifiant
les propriétés électriques de la membrane plasmique

INTRODUCTION - OBJECTIFS

Conductibilité

Capacité de transmettre l'influx nerveux très rapidement, et sur de longues distances

INTRODUCTION - OBJECTIFS

Communicabilité

Capacité de transmettre le message

à un autre neurone ou à une autre cellule

INTRODUCTION - OBJECTIFS

Comprendre et décrire

les ***adaptations structures/fonctions***

des différents éléments constitutifs du tissu nerveux

PROGRAMME

Du général au particulier
Du faible au fort grossissement
Du tissu, à la cellule et à la molécule

I) Généralités
- **1) Organisation générale du système nerveux**
- **2) Organisation générale du tissu nerveux**
  - **a) Constituants cellulaires**
  - **b) Liquide cérébrospinal**
  - **c) Méninges**
  - **d) Distinction Substance blanche/ Substance grise**
  - **e) Nerfs et Ganglions périphériques**

PROGRAMME - OBJECTIFS

II) Le neurone
- 1) Caractéristiques générales
- 2) Cytophysiologie générale
  - a) Le corps cellulaire
  - b) Le cytosquelette
  - c) Les prolongements
- 3) Classifications morpho-fonctionnelles
- 4) La synapse

III) La Névroglie
- 1) Généralités
- 2) La névroglie centrale
  - a) Les épendymocytes
  - b) Les astrocytes
  - c) Les oligodendrocytes
  - d) Les microgliocytes
- 3) La névroglie périphérique

I- GENERALITES

1) Organisation générale du Système Nerveux (SN)

Le SN = « ordinateur »
=> Intègre des informations
reçues du monde extérieur et de l'organisme lui-même

=> Adresse aux organes effecteurs
les ordres nécessaires à la vie de l'individu

Il comprend:
-> des **afférences** ou "entrées"
-> des **efférences** ou "sorties"
-> et une **partie intégratrice** assurant les **connexions**
entre les entrées et les sorties et le **traitement de l'information**

I- GENERALITES

1) Organisation générale du Système Nerveux (SN)

Cette division **fonctionnelle** existe sur le plan **anatomique**:

les "entrées" et les "sorties" correspondent
au système nerveux périphérique (SNP)

et le traitement de l'information
au système nerveux central (SNC) ou névraxe

I- GENERALITES

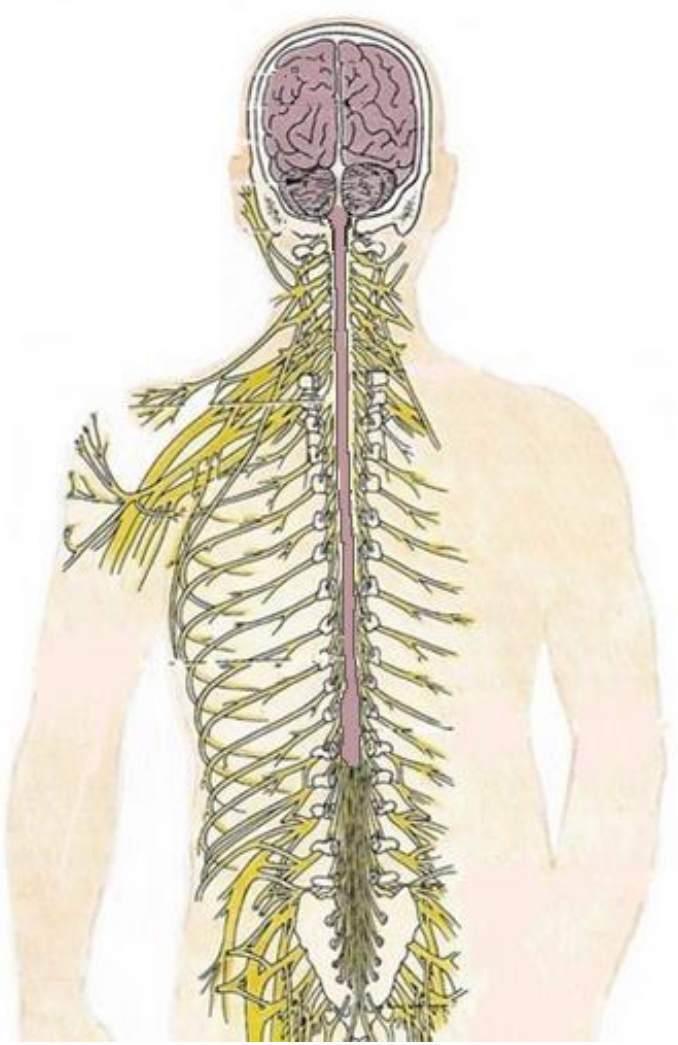
1) Organisation générale du Système Nerveux (SN)

Distribution anatomique

2 parties

Système Nerveux Central ou Névraxe

Système Nerveux Périphérique



I- GENERALITES

1) Organisation générale du Système Nerveux (SN)

Distribution anatomique

2 parties

Système Nerveux Central ou Névraxe

- le cerveau (*étage sus-tentoriel*)
- le tronc cérébral et le cervelet *(étage sous-tentoriel)*

} Encéphale

- le moelle spinale *(étage vertébral)*



I- GENERALITES

1) Organisation générale du Système Nerveux (SN)

2 parties

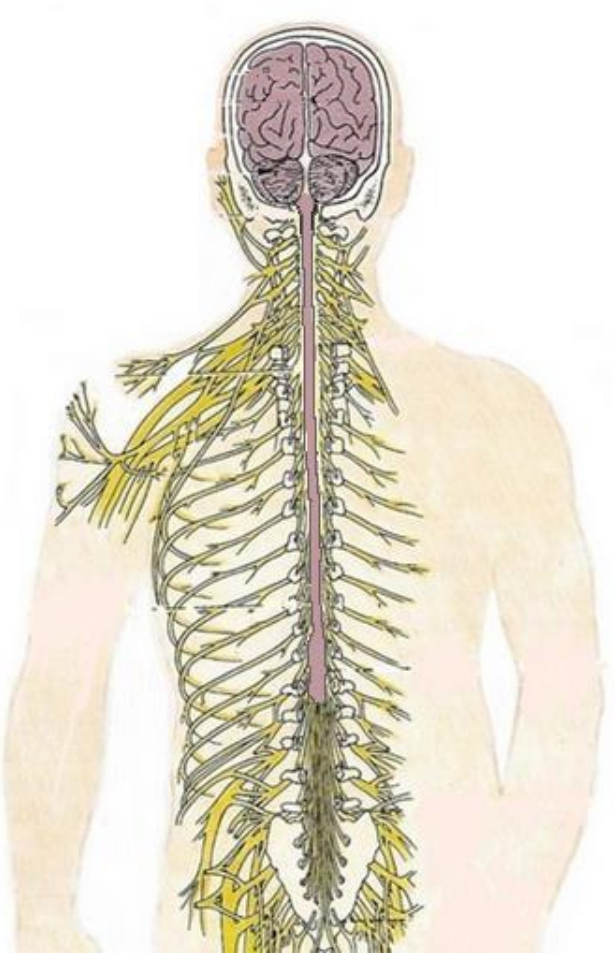
Distribution anatomique

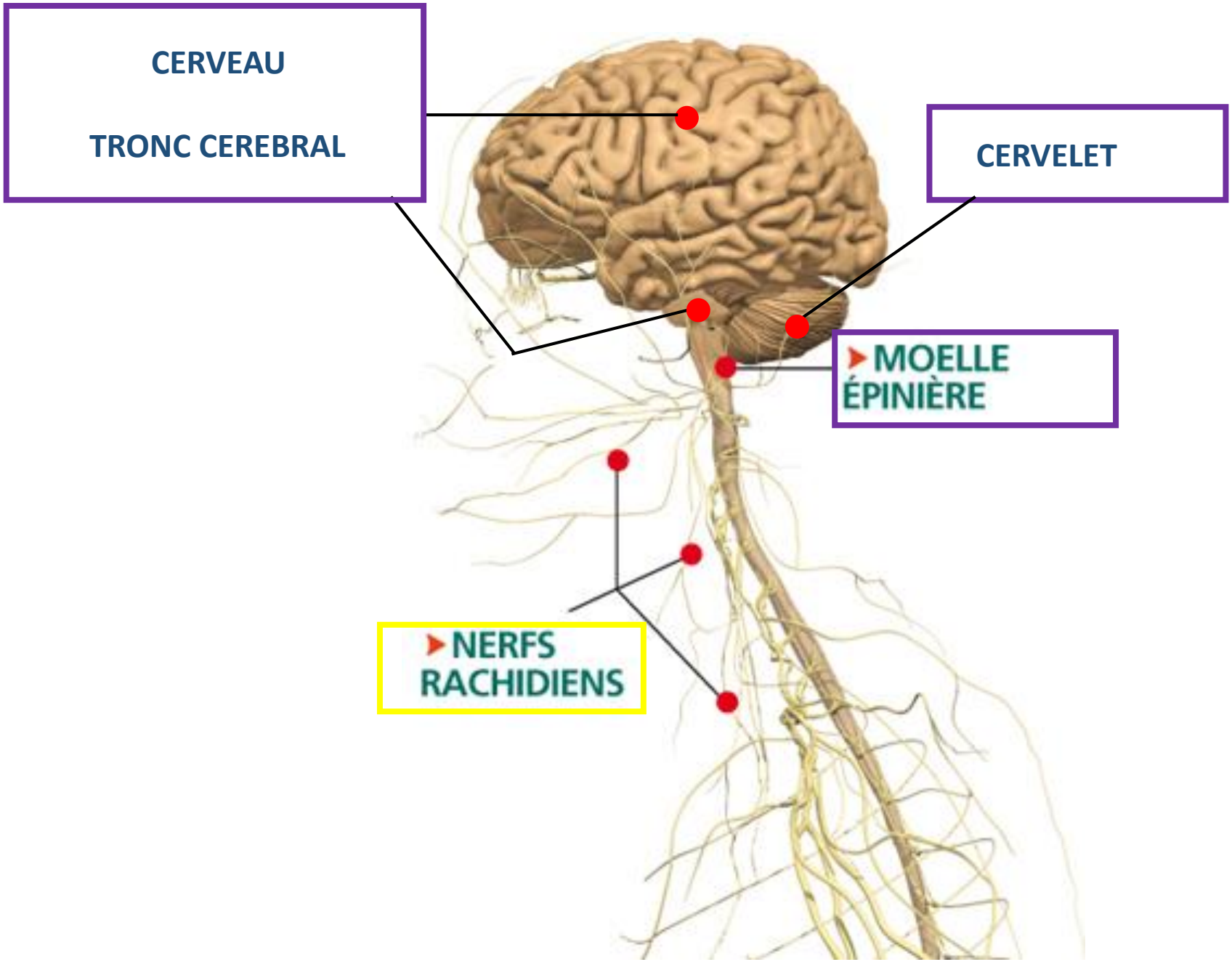
Système Nerveux Central ou Névraxe

- le cerveau (*étage sus-tentoriel*)
- le tronc cérébral et le cervelet *(étage sous-tentoriel)*
- le moelle spinale *(étage vertébral)*

Système Nerveux Périphérique

- racines et nerfs sensitivo-moteurs et crâniens *(sauf le nerf optique)*
- les ganglions spinaux paravertébraux, prévertébraux et viscéraux




CERVEAU
TRONC CEREBRAL
CERVELET
MOELLE ÉPINIÈRE
NERFS RACHIDIENS

I- GENERALITES

1) Organisation générale du Système Nerveux (SN)

Petite mise au point importante

Il existe 2 façons de catégoriser le SN:
la 1ère est **anatomique** et la 2nde est **fonctionnelle**

Du point de vue **anatomique**, le SN se divise en 2 parties:

le système nerveux **central** et le système nerveux **périphérique**

Le système nerveux **central** est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière

Le système nerveux périphérique est constitué des autres éléments du système nerveux (nerfs, ganglions)

I- GENERALITES

1) Organisation générale du Système Nerveux (SN)

Petite mise au point

Du point de vue **fonctionnel**, le SN se divise en 2 parties:

Le SN **somatique**, **responsable de tout ce qui est volontaire**
(par exemple la motricité des muscles squelettiques et la sensibilité)

Le SN **autonome**, également appelé SN **végétatif**,
qui gère les fonctions automatiques viscérales
(par exemple les fréquences cardiaque et respiratoire, digestion, salive, dilatation de la pupille etc)

Ce SN **autonome** est lui-même subdivisé en 3 composantes :
Le SN **entérique**,
Les SN **sympathique** (= orthosympathique) et **parasympathique**

I- GENERALITES

1) Organisation générale du Système Nerveux (SN)

Petite mise au point

La classification **fonctionnelle** est purement fonctionnelle
et ne préjuge **en rien de la localisation des structures qui ont cette fonction !**

Ainsi par exemple, il existe des structures végétatives
aussi bien dans le SNC que dans le SNP !

De même, la classification **anatomique**
est purement anatomique, elle ne préjuge **en rien de la fonction !**

Ainsi par exemple, un même nerf peut avoir un rôle
à la fois somatique et végétatif !

I- GENERALITES

1) Organisation générale du système nerveux
2) Organisation générale du tissu nerveux
    a) Constituants cellulaires
    b) Liquide cérébrospinal
    c) Méninges
    d) Distinction Substance blanche/ Substance grise
    e) Nerfs et Ganglions périphériques

I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux (TN)

a) Constituants cellulaires

Eléments neuronaux et gliaux *+ vaisseaux sanguins + Méninges*

Cellules du Système Nerveux

- **Neurones**
- **Névroglie**
  - astrocytes
  - oligodendrocytes
  - épendymocytes
  - microgliocytes
  - cellules satellites
    cellules de Schwann

I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

a) Constituants cellulaires

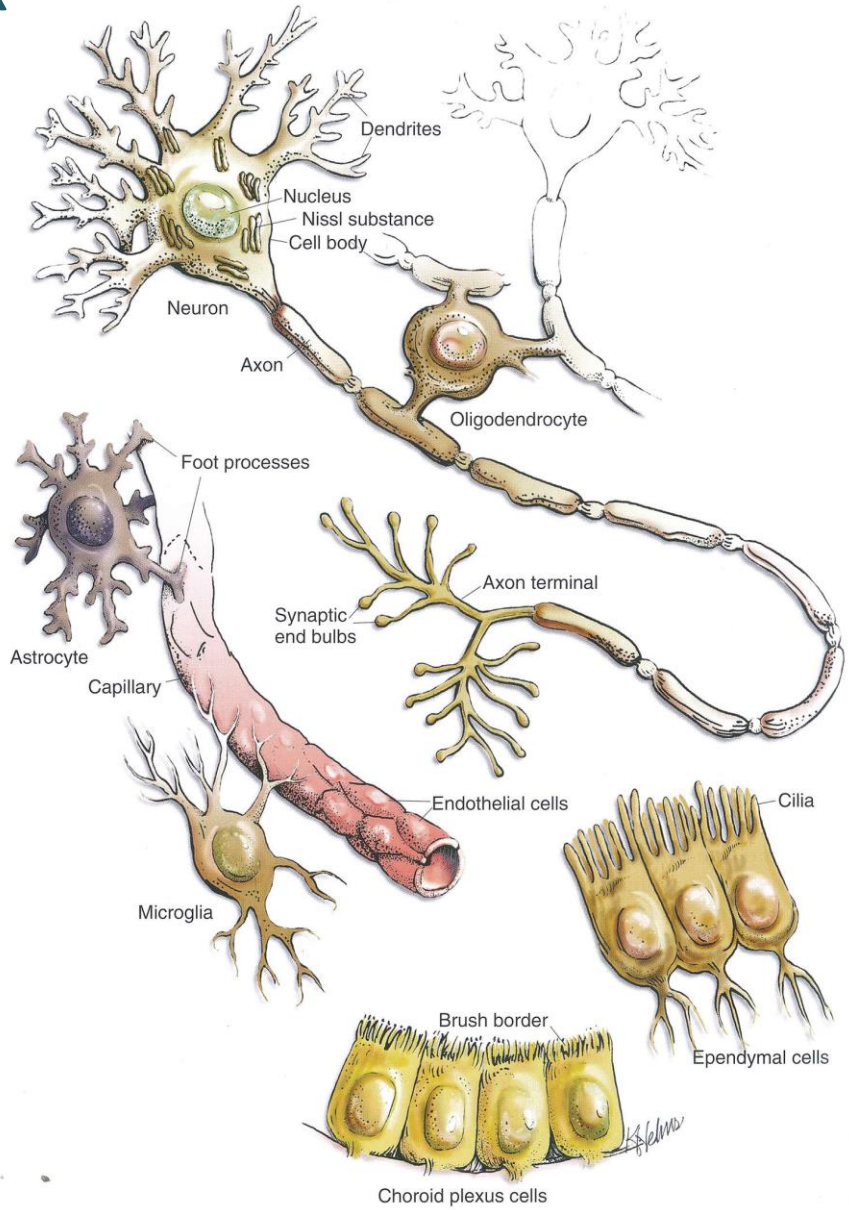
Des origines embryologiques différentes

ORIGINE NEUROECTODERMIQUE

- **Neurones**
- **Astrocytes**
- **Oligodendrocytes**
- **Ependymocytes**
- Cellules satellites
- Cellules de Schwann

ORIGINE MESENCHYMATEUSE

- Méninges
- Vaisseaux sanguins
- **Microglie**



McGavin and Zachary, Pathologic Basis of Veterinary Disease, 2007

I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux (TN)

a) Constituants cellulaires

Eléments neuronaux et gliaux

+ vaisseaux sanguins
+ Méninges

Cellules du Système Nerveux

Neurones

Névroglie

Aspect
Organisation
Caractéristiques
= très variables
et caractéristiques
de chaque territoire

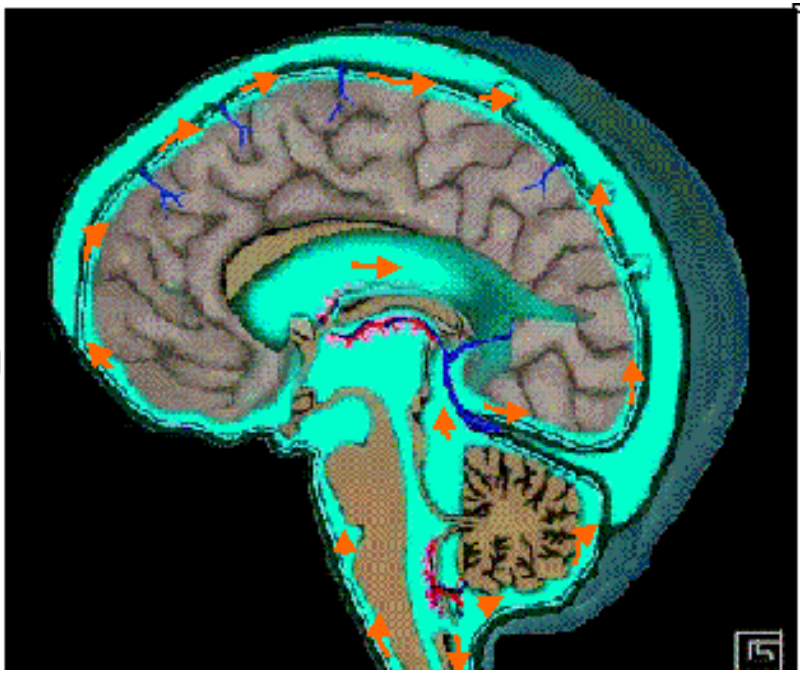
I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux (TN)

b) Le liquide cérébrospinal

*Produit par les **plexus choroïdes** et circulant*
→ dans les cavités centrales (ventricules et canal épendymaire)
→ dans l'espace entre les pièces osseuses et le tissu nerveux (limité par méninges)

Système Nerveux Central



Crump institute (medical imaging)

Imagerie par résonance magnétique (IRM)
séquence T2
Coupe saggitale
sur la moelle cervico-thoracique



Neurologia. 2015;30:276–82

I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux (TN)

b) Le liquide cérébrospinal

*Produit par les **plexus choroïdes** et circulant*
→ dans les cavités centrales (ventricules et canal épendymaire)
→ dans l'espace entre les pièces osseuses et le tissu nerveux (limité par méninges)

Système Nerveux Périphérique → racines et paires crâniennes

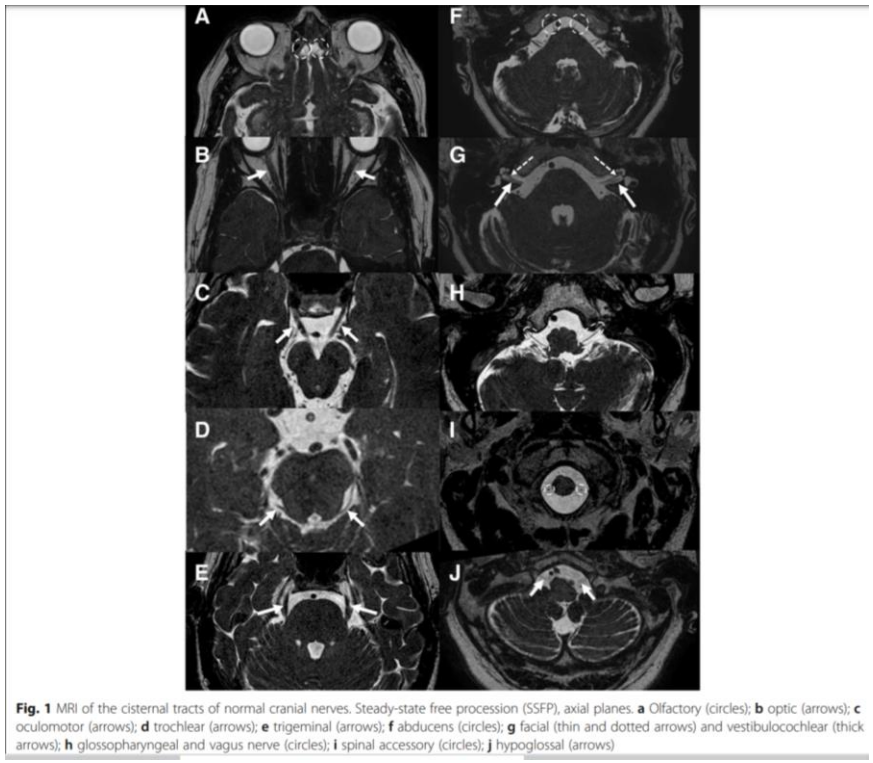
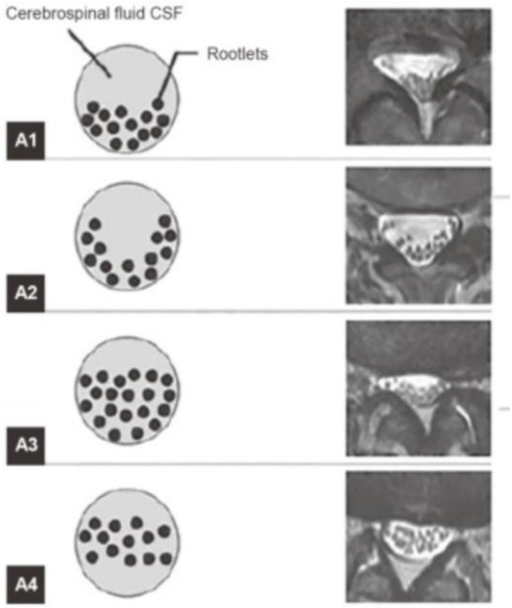


Fig. 1 MRI of the cisternal tracts of normal cranial nerves. Steady-state free procession (SSFP), axial planes. **a** Olfactory (circles); **b** optic (arrows); **c** oculomotor (arrows); **d** trochlear (arrows); **e** trigeminal (arrows); **f** abducens (circles); **g** facial (thin and dotted arrows) and vestibulocochlear (thick arrows); **h** glossopharyngeal and vagus nerve (circles); **i** spinal accessory (circles); **j** hypoglossal (arrows)



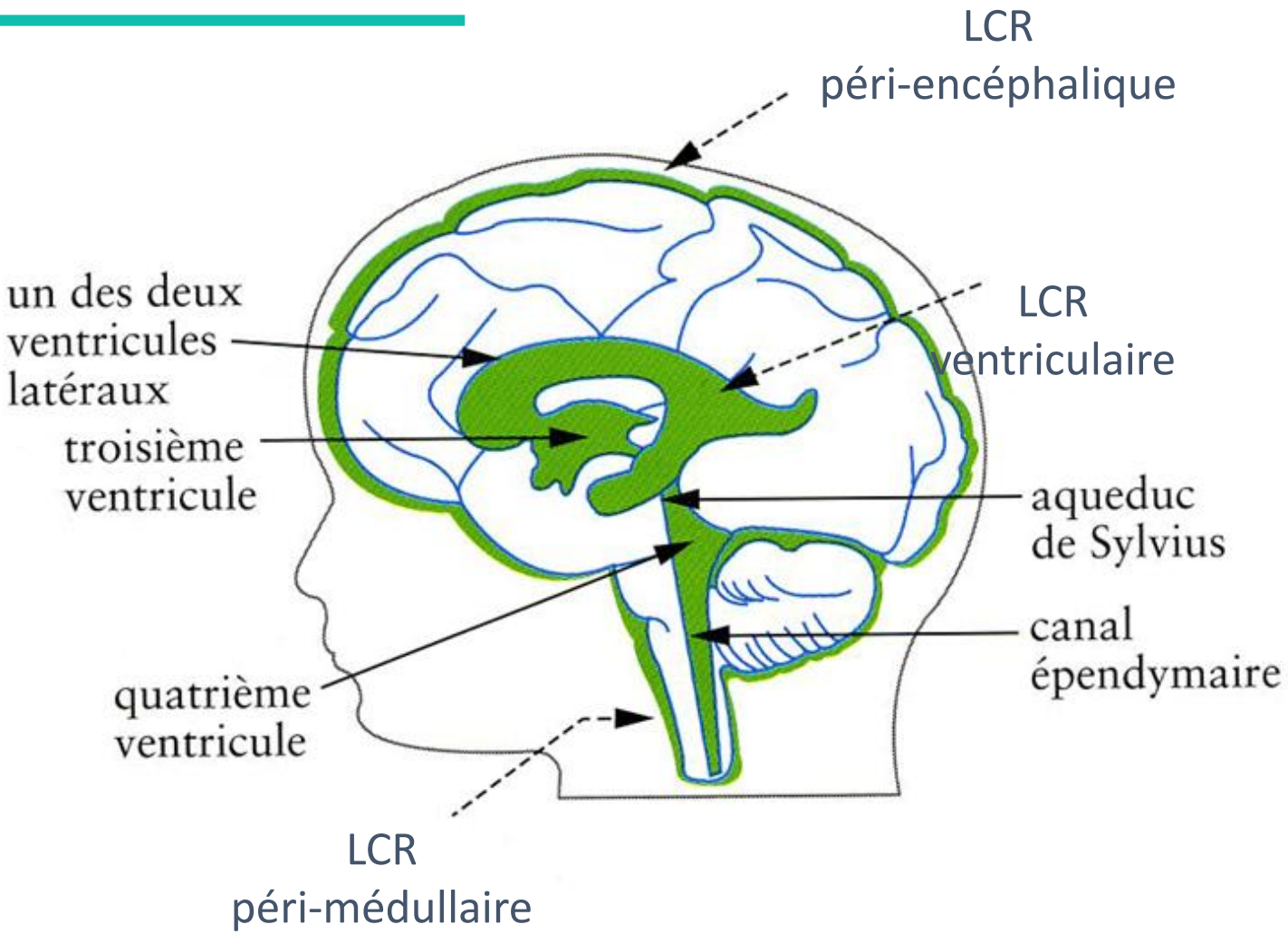
Romano et al 2019

I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux (TN)

b) Liquide cérébrospinal (LCS)

= liquide céphalo-rachidien (LCR)

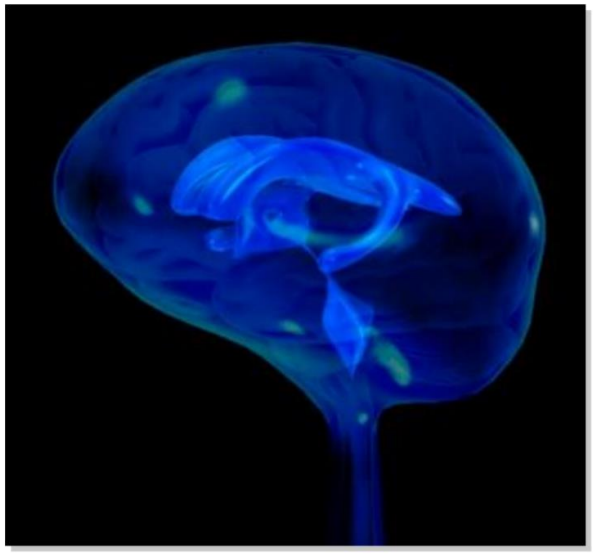


I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux (TN)

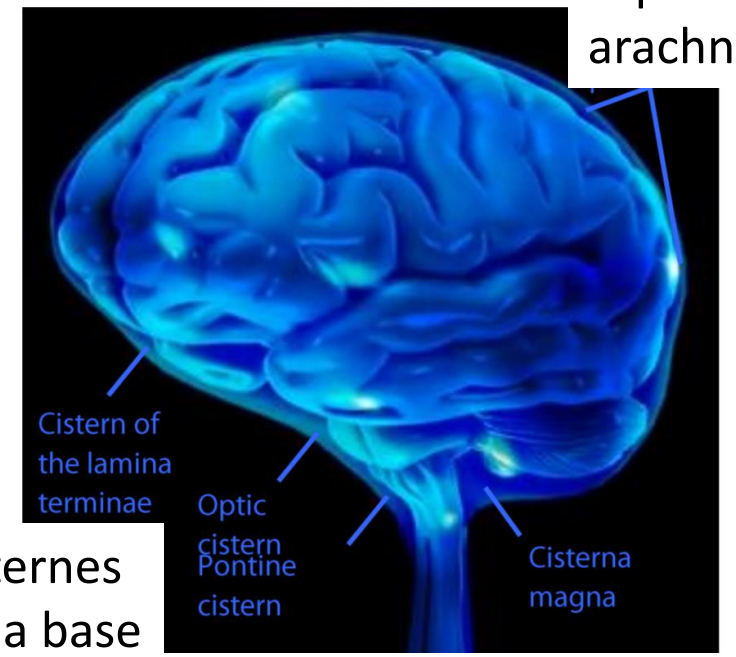
b) Liquide cérébrospinal

LCR
Ventriculaire/Ependymaire



LCR
péri-encéphalique

Espaces sous-arachnoïdiens



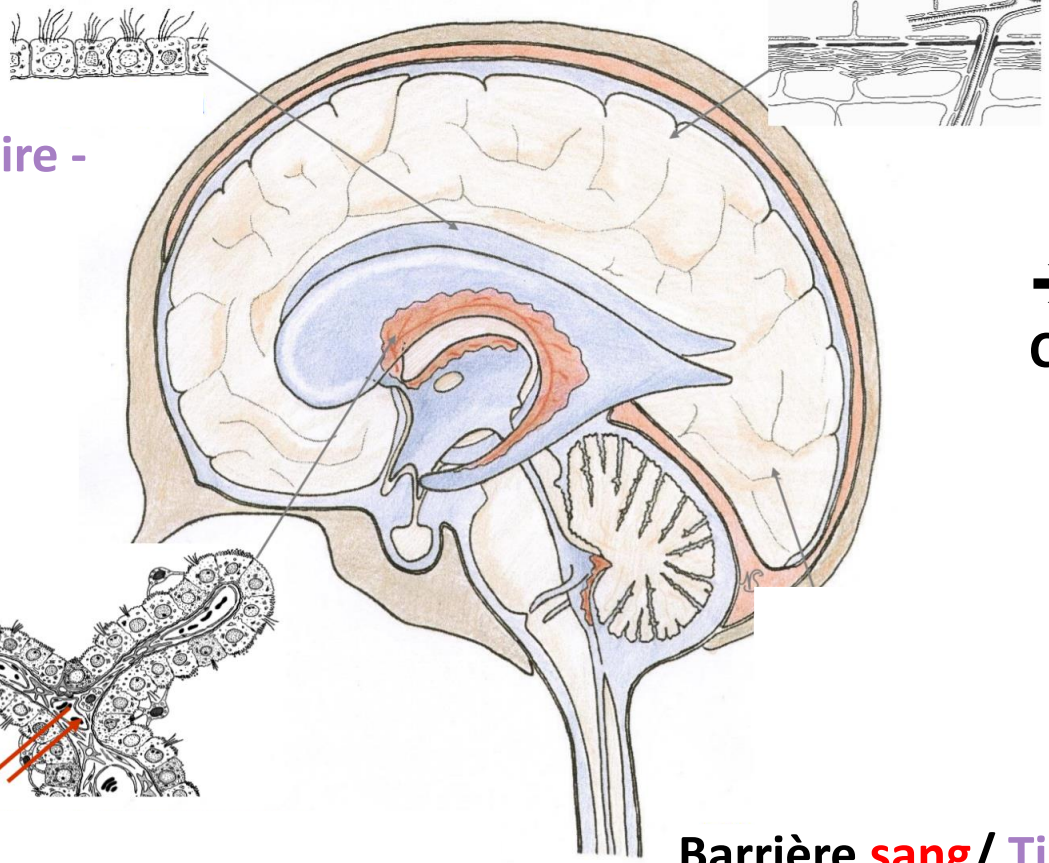
Citernes de la base

I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

b) Liquide cérébrospinal

Les interfaces Tissu Nerveux/LCR et sang/LCR



Interface Piogliale / LCR (Arachnoïde, pie-mère et glie limitante)

➔ **Méninges**
Cf §I) 2) c)

Interface ventriculaire - épendymaire / LCR (Ependyme)

➔ **Ependymocytes**
Cf § III) 2) a)

Barrière sang/LCR (Plexus choroïdes)

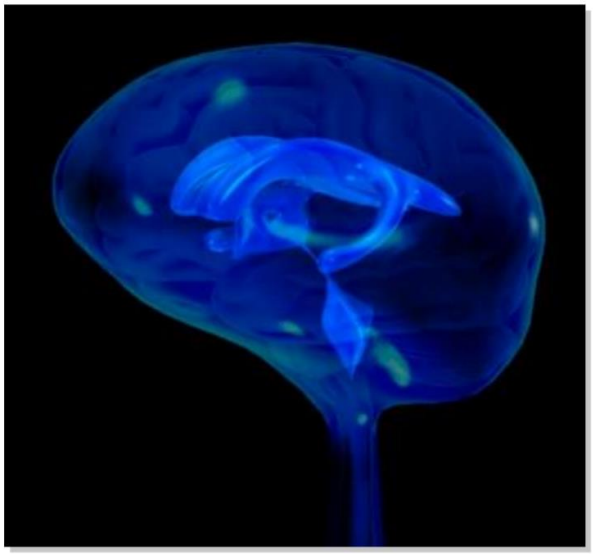
Barrière sang/ Tissu nerveux (capillaires, barrière hémato-encéphalique)
Cf §III) 2) b)

Strazielle & Ghersi-Egea, Rev Med Virol, 2005

b) Liquide cérébrospinal

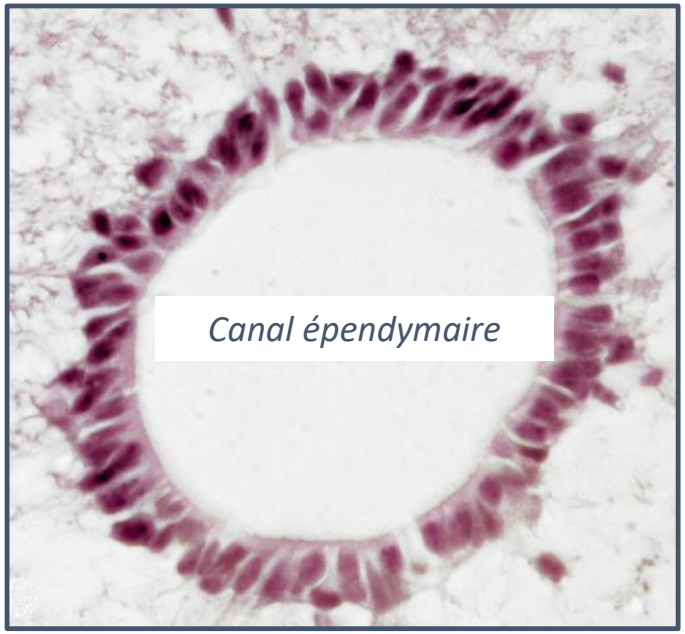
Interfaces SNC/ LCR

Interface ventriculaire - épendymaire / LCR (Ependyme)



➔ **les épendymocytes**
Cf § III) 2) a)



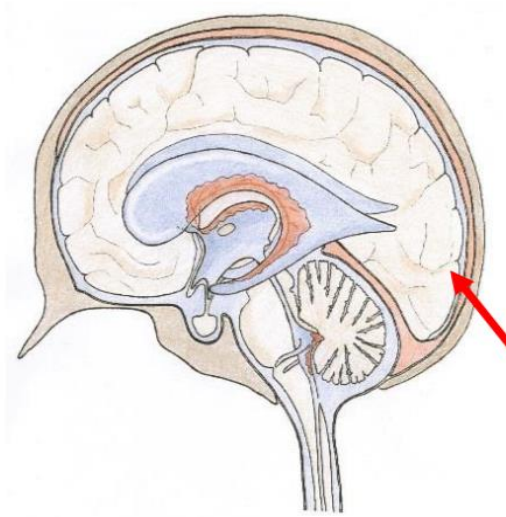


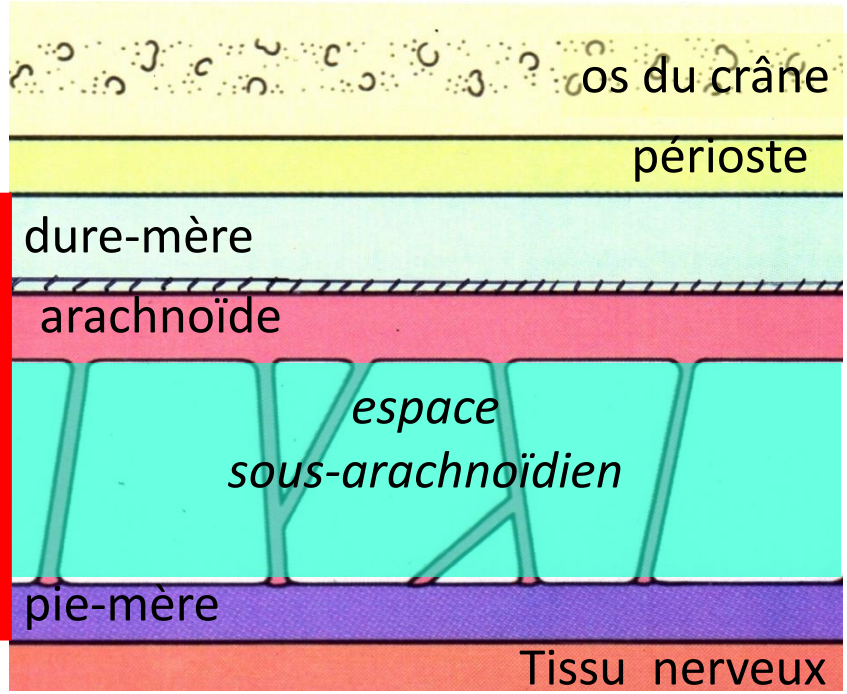
2) Organisation générale du Tissu Nerveux

C) Méninges

Système Nerveux Central

Les méninges

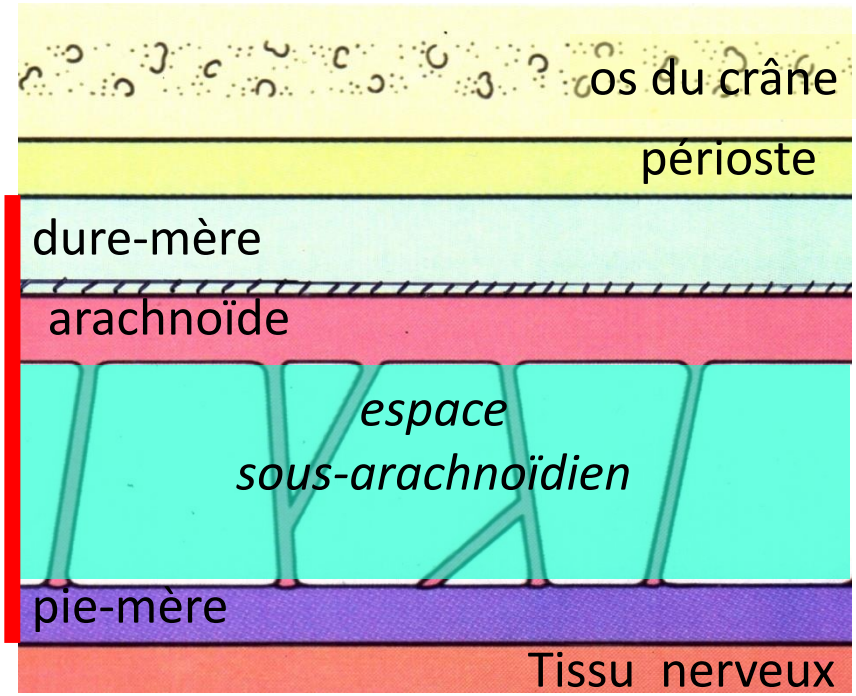




I- GENERALITES

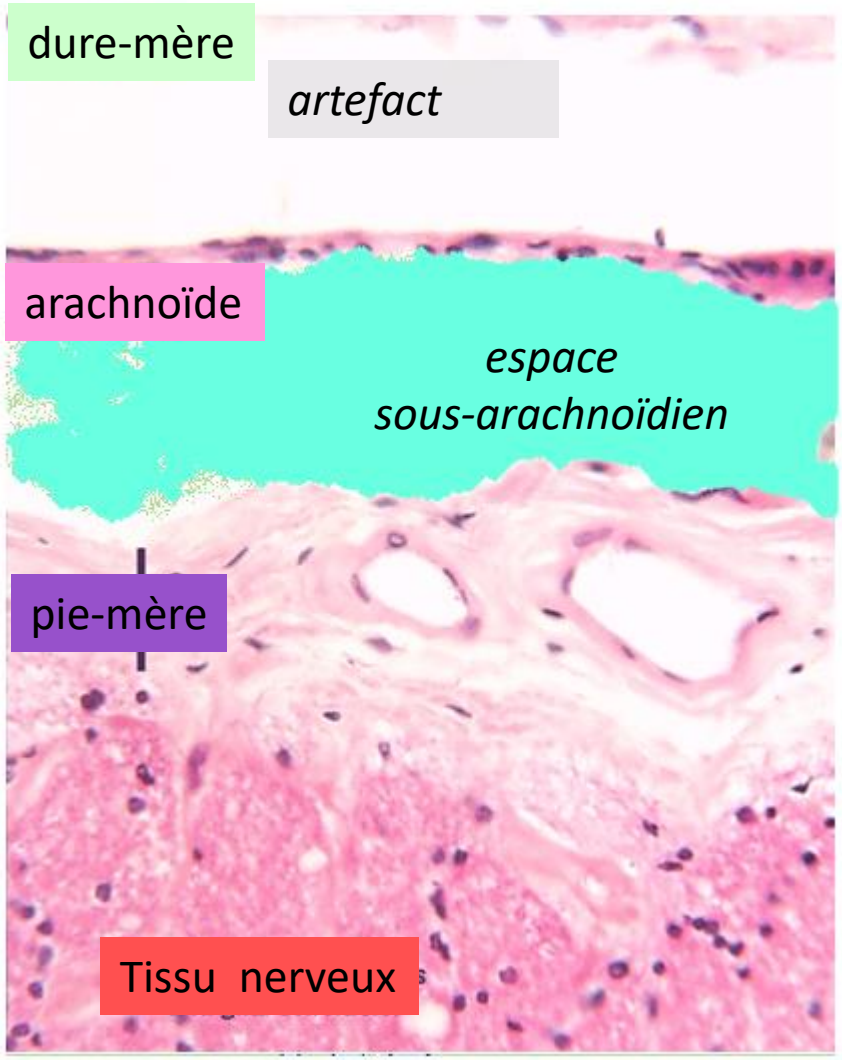
2) Organisation générale du Tissu Nerveux

Système Nerveux Central



Les méninges

C) Méninges

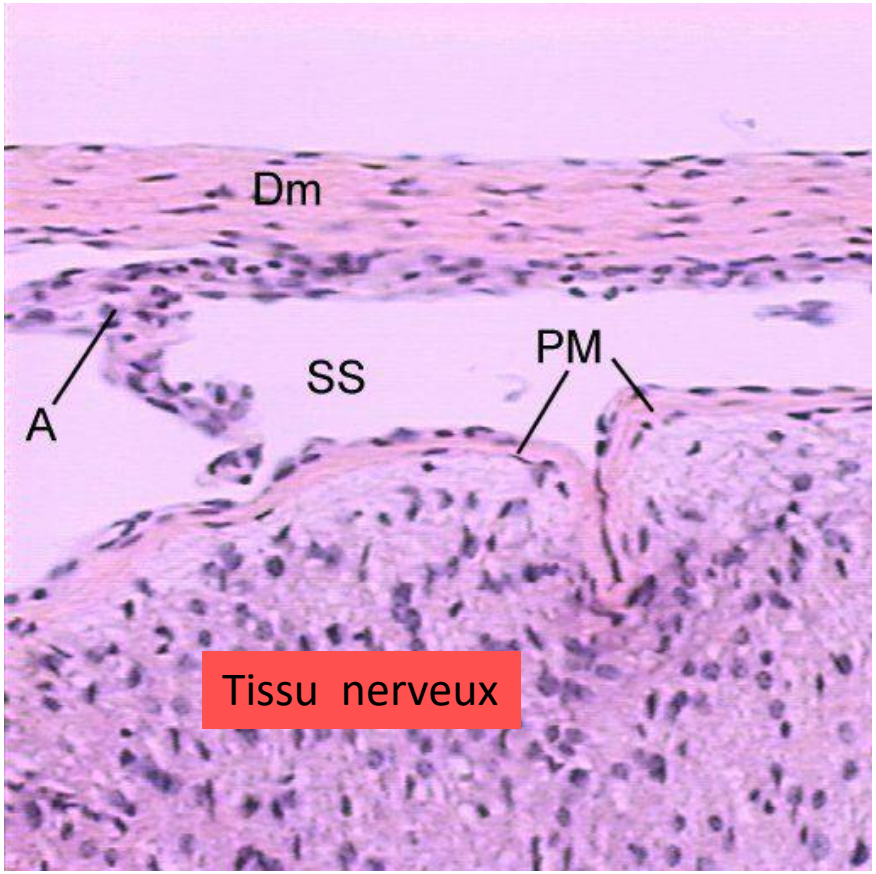


(coupe au niveau du nerf optique = SNC!)

I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

C) Méninges



DURE-MERE → **pachyméninges**

= tissu conjonctif **dur** et rigide

ARACHNOÏDE

=cellules mésothéliales

+ fibres collagènes et élastiques

= avasculaire

PIE-MERE

du latin, pia mater, « tendre matrice »

= fine lame de tissu conjonctif vascularisé

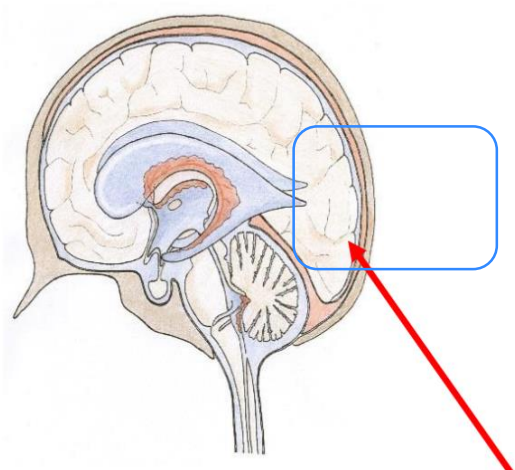
→ **leptoméninges**

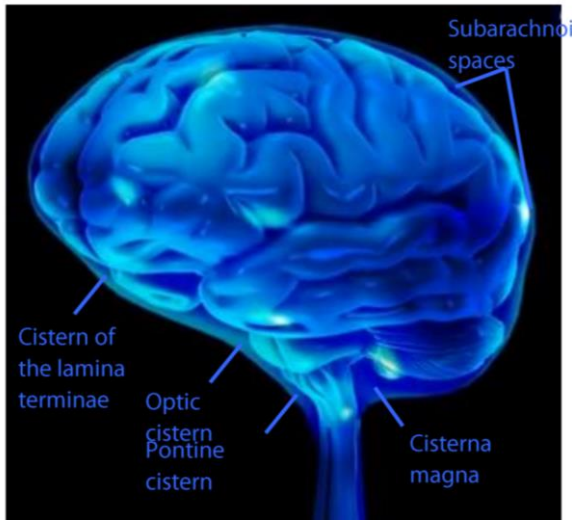
I- GENERALITES

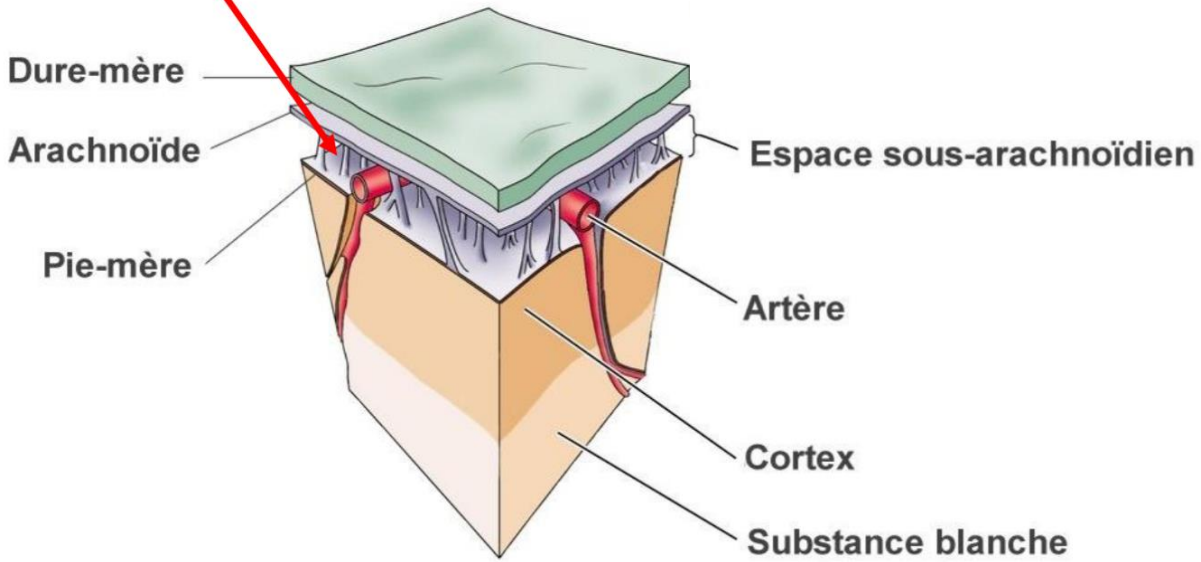
2) Organisation générale du Tissu Nerveux

C) Méninges

Circulation péri-encéphalique du LCR dans les espaces sous-arachnoïdiens





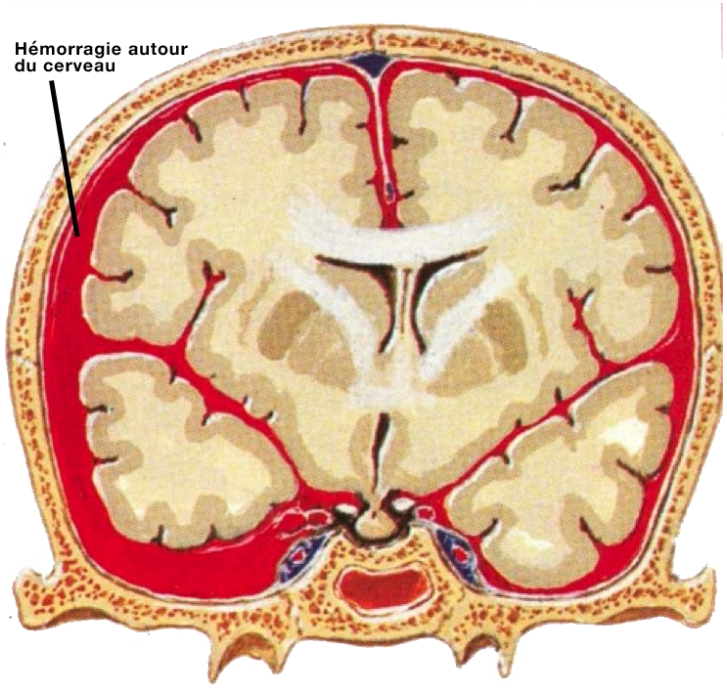


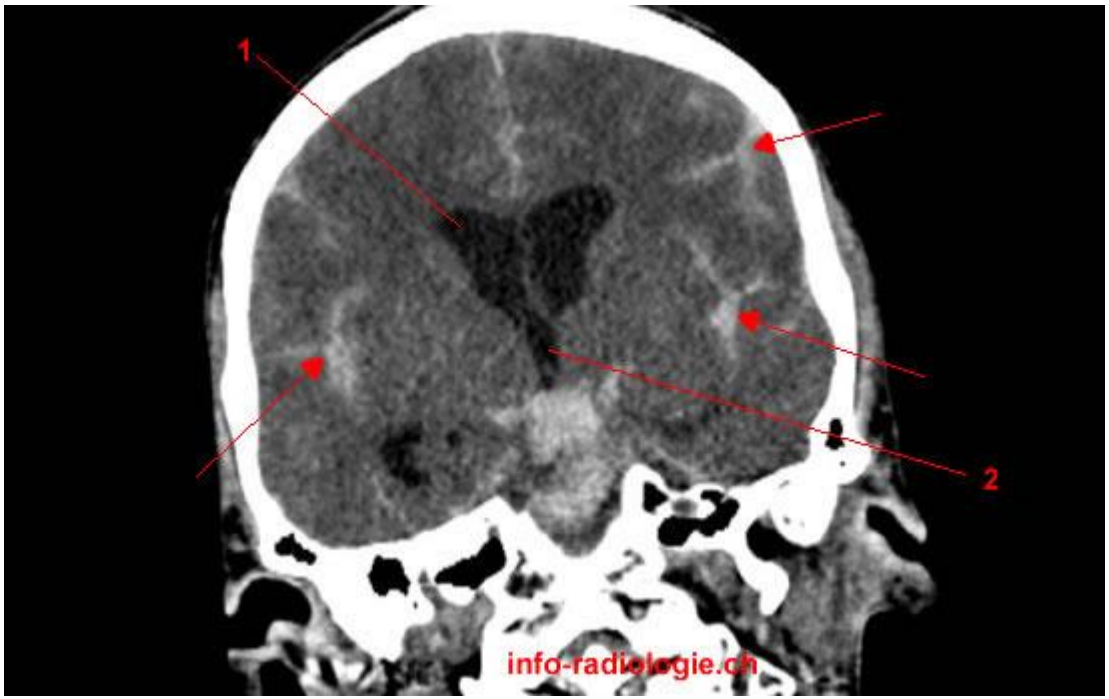
I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

C) Méninges

Un exemple de situation pathologique: saignement dans l'espace sous-arachnoïdien l'hémorragie sous-arachnoïdienne (dite «méningée»)





Scanner cérébral, CT , sans injection de produit de contraste

I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

d) Distinction substance blanche/substance grise

Système Nerveux Central

L'architecture et les relations des cellules constitutives du tissu nerveux conduisent à distinguer, à tous les niveaux du SNC
→ 2 types de territoire

Substance Grise et Substance Blanche

I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

d) Distinction substance blanche/substance grise

Système Nerveux Central

La substance grise

↔ Régions du SNC où s'établissent les contacts entre les neurones

→ **les synapses**

Fonctions: Réception, traitement et intégration de l'information

d) Distinction substance blanche/substance grise

La substance grise

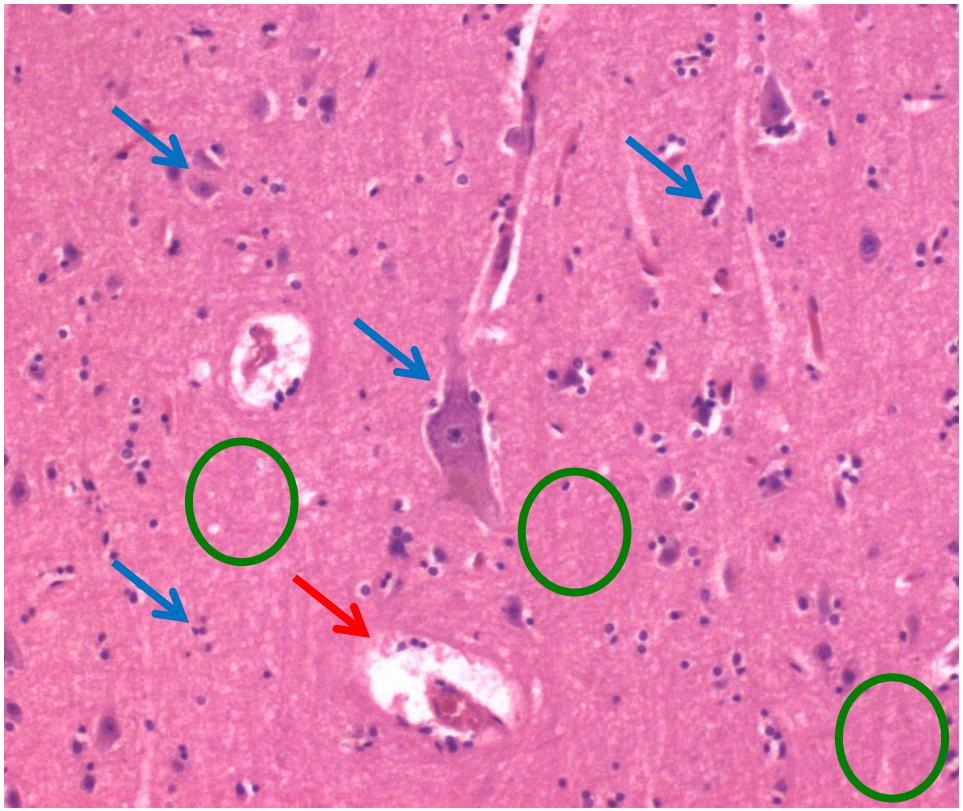
Système Nerveux Central

Constituée par

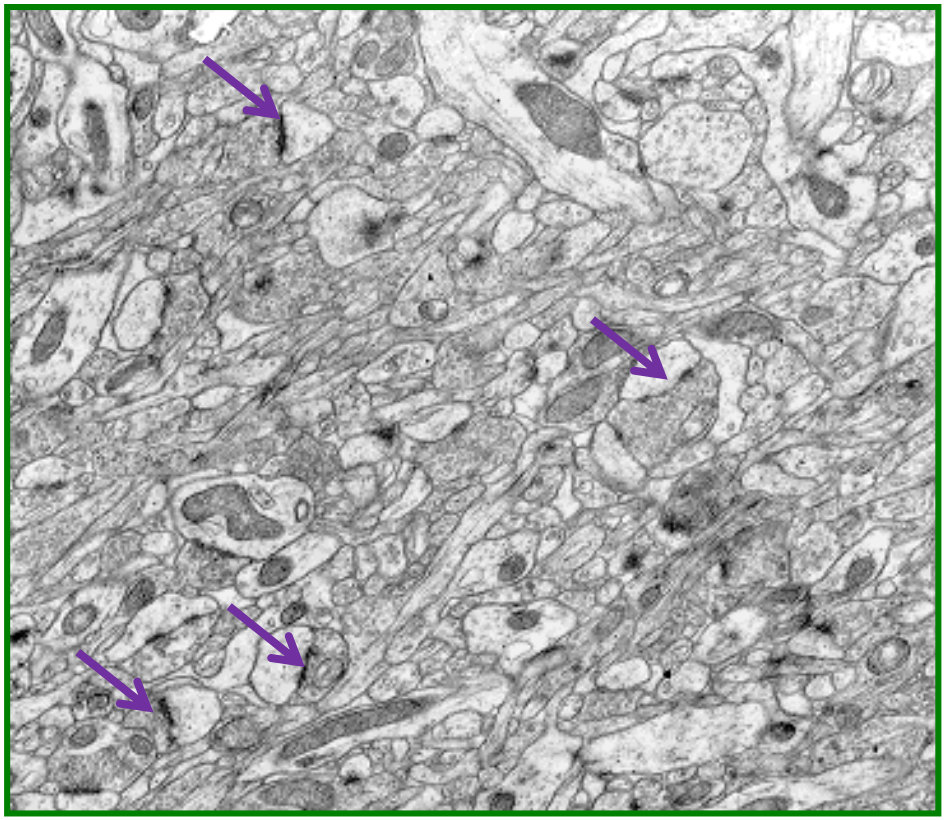
corps cellulaires (neuronaux et gliaux)

capillaires

et **neuropile =** dendrites + émergences d'axones = neurites + *synapses* + prolongements gliaux



Microscopie optique



Microscopie électronique

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

Système Nerveux Central

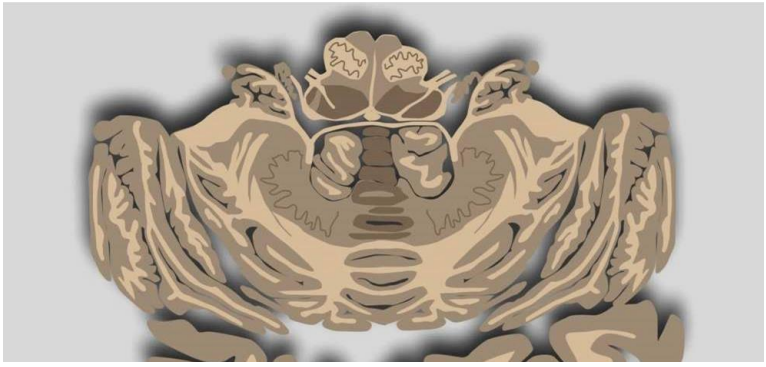
d) Distinction substance blanche/substance grise

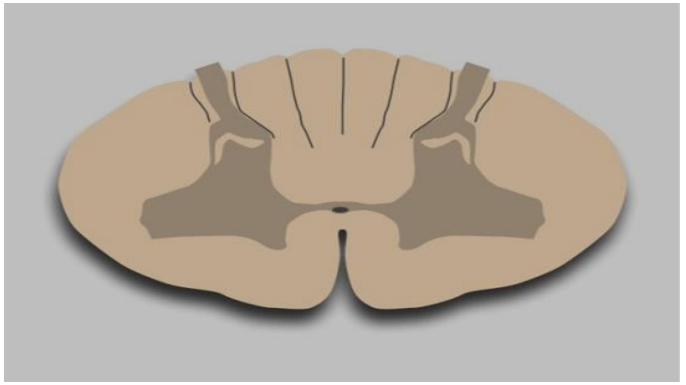
La substance grise

Partie externe des hémisphères cérébraux et cérébelleux
Noyaux gris centraux et du tronc cérébral
Partie interne de la moelle spinale



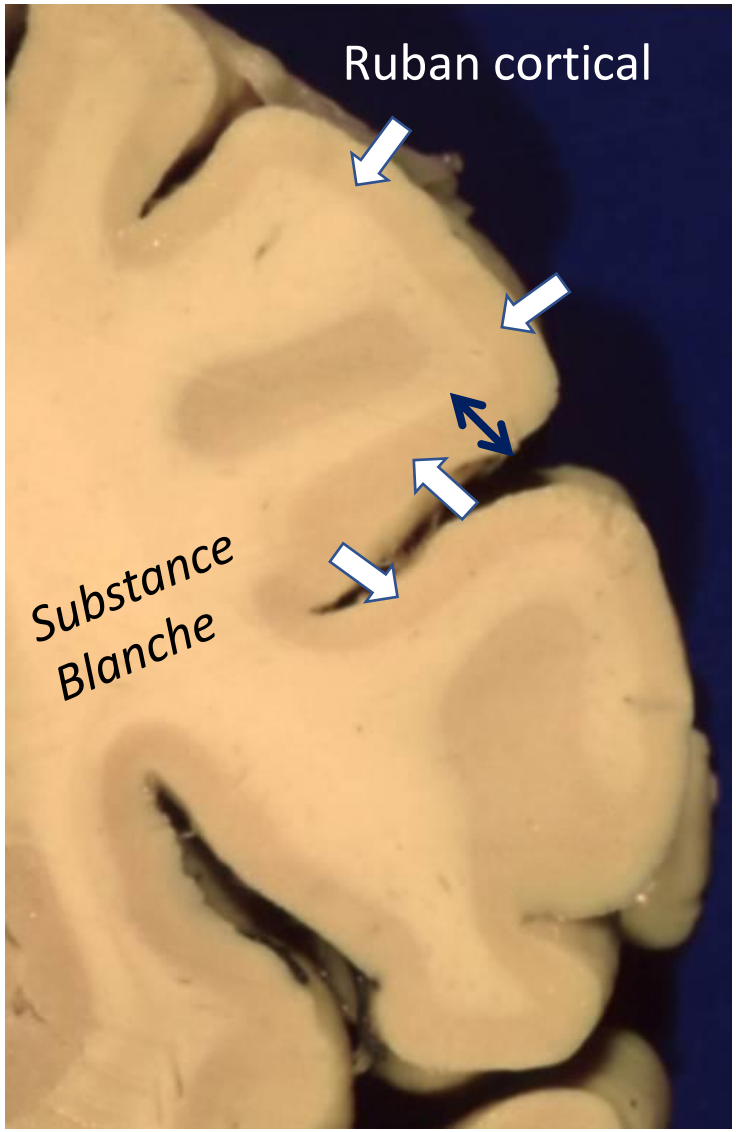




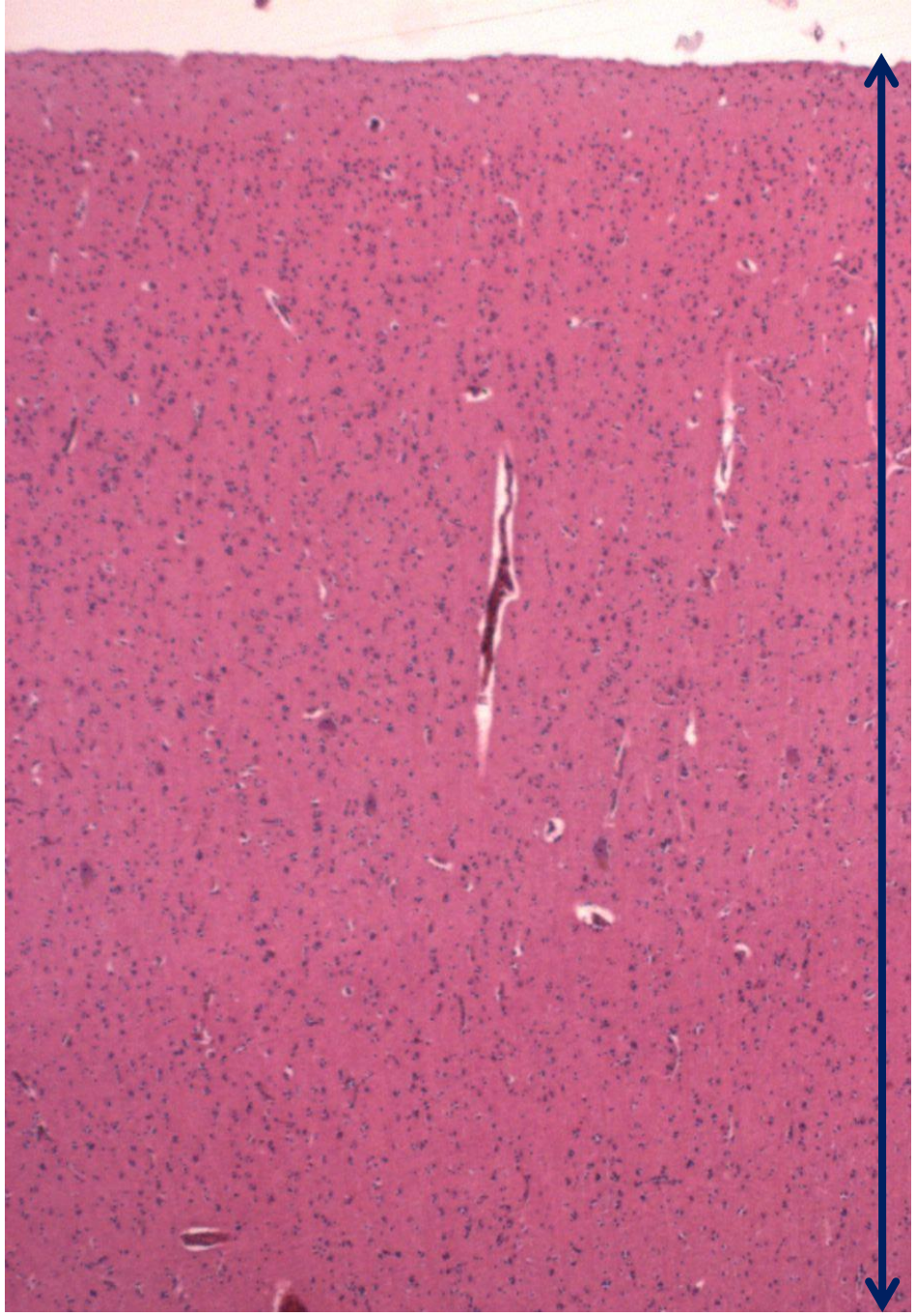


La substance grise

Cérébrale



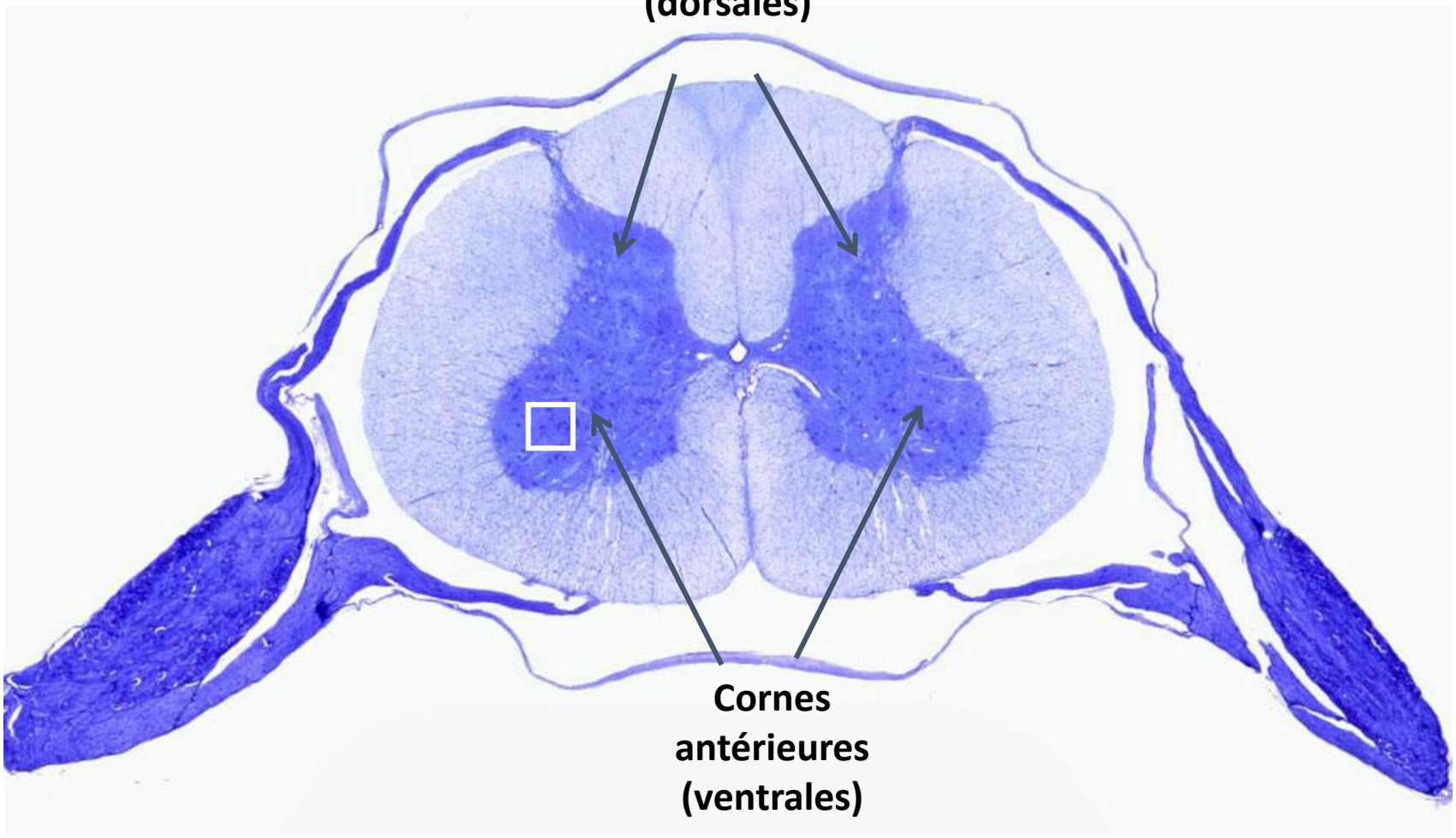
Coupe frontale: Macroscopie



Microscopie optique(HES)

La substance grise

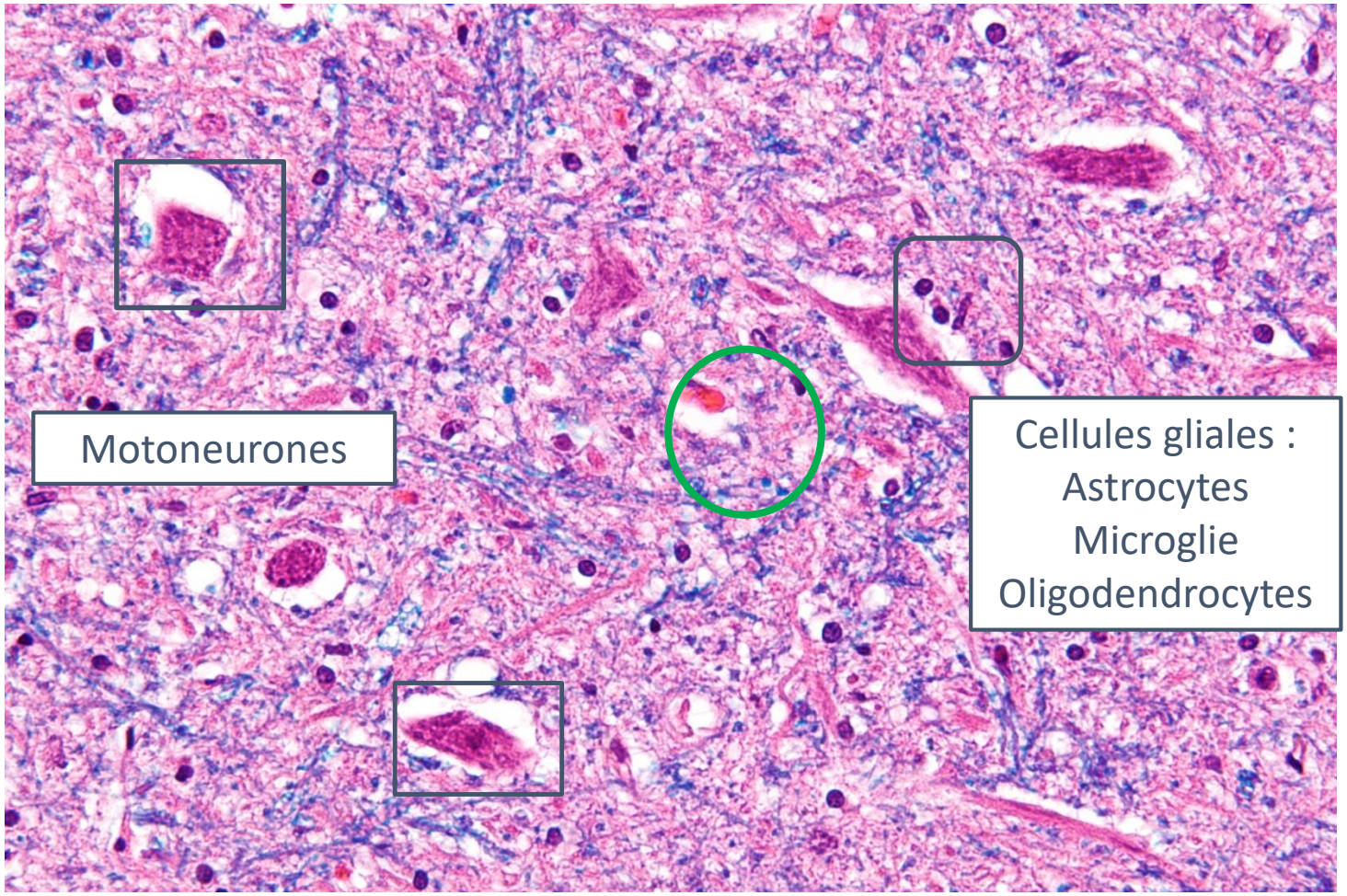
Spinale



Moelle spinale CT - Bleu de toluidine

La substance grise

Spinale



Moelle spinale - Corne antérieure - Coloration de routine (Luxol+PAS)
Substance grise : +++ Capillaires sanguins dans neuropile
[Synapses : en ME]

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

d) Distinction substance blanche/substance grise

La substance blanche

Un tissu de **conduction de l'influx nerveux**

Constituée par groupement en faisceaux des axones myélinisés

Macroscopiquement → aspect blanc donné par la myéline

Aucun corps cellulaire ***de neurone*** et aucune synapse

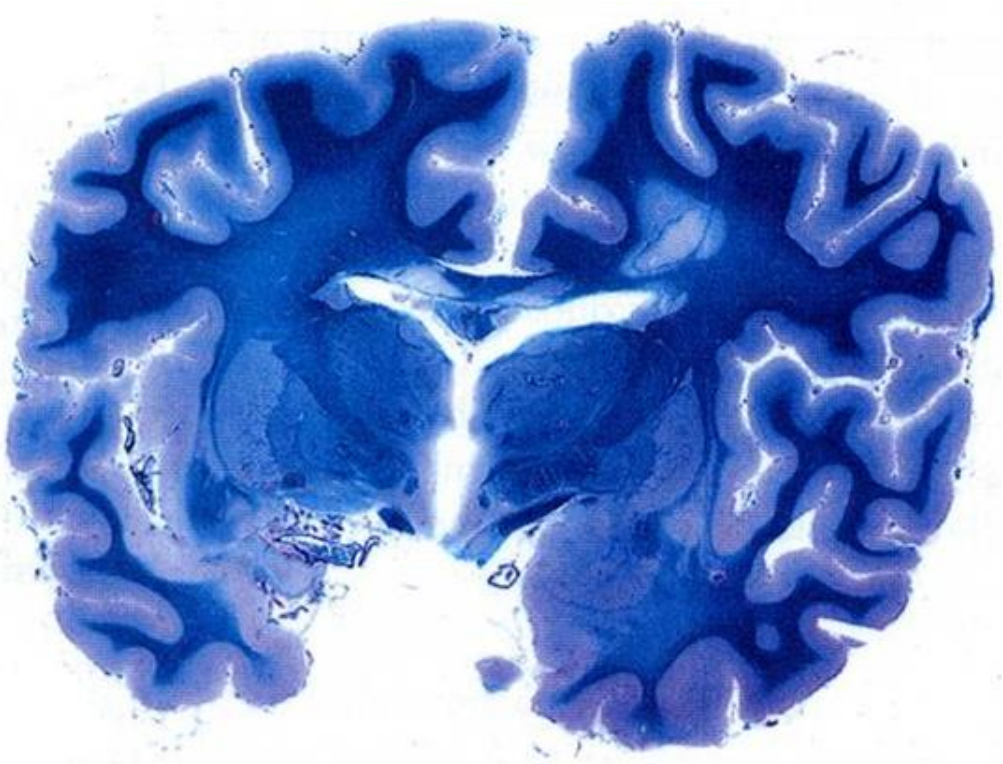
Cellules gliales (oligodendrocytes, microglie, astrocytes) entre les faisceaux.
Capillaires

d) Distinction substance blanche/substance grise

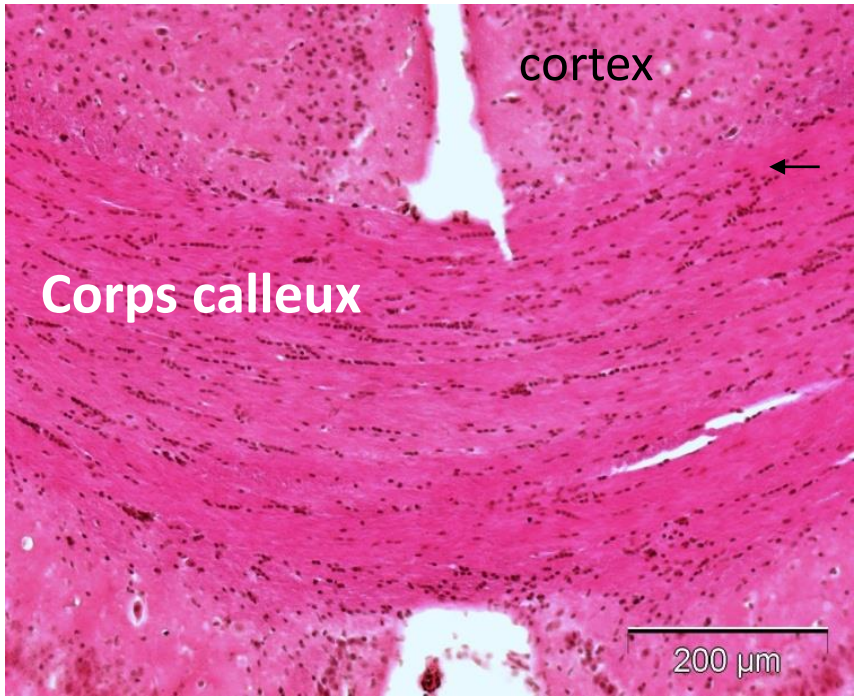
La substance blanche

Système Nerveux Central

Cérébrale



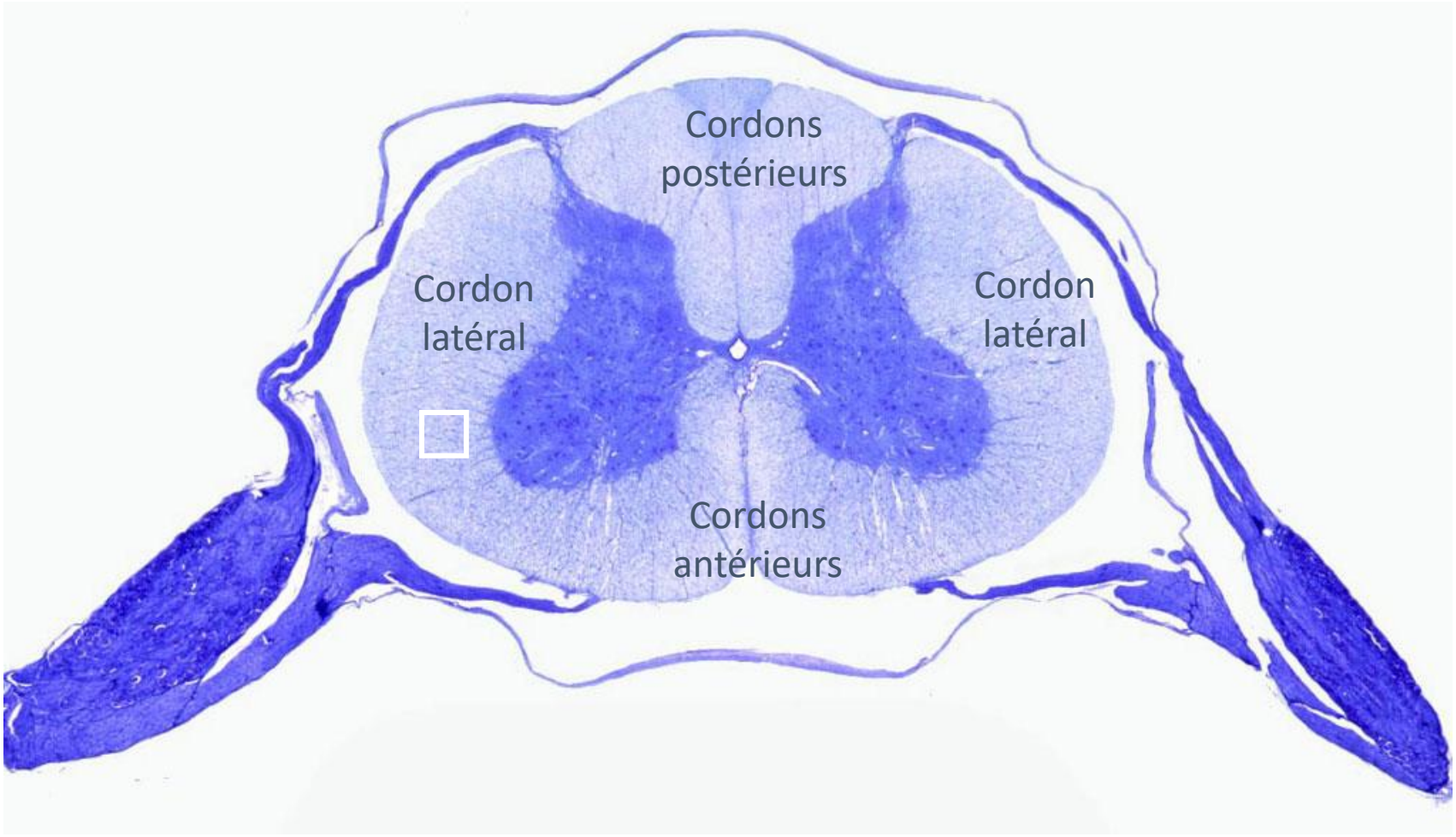
Coloration au bleu de Luxol de la myéline



Coloration standard (HES)

La substance blanche

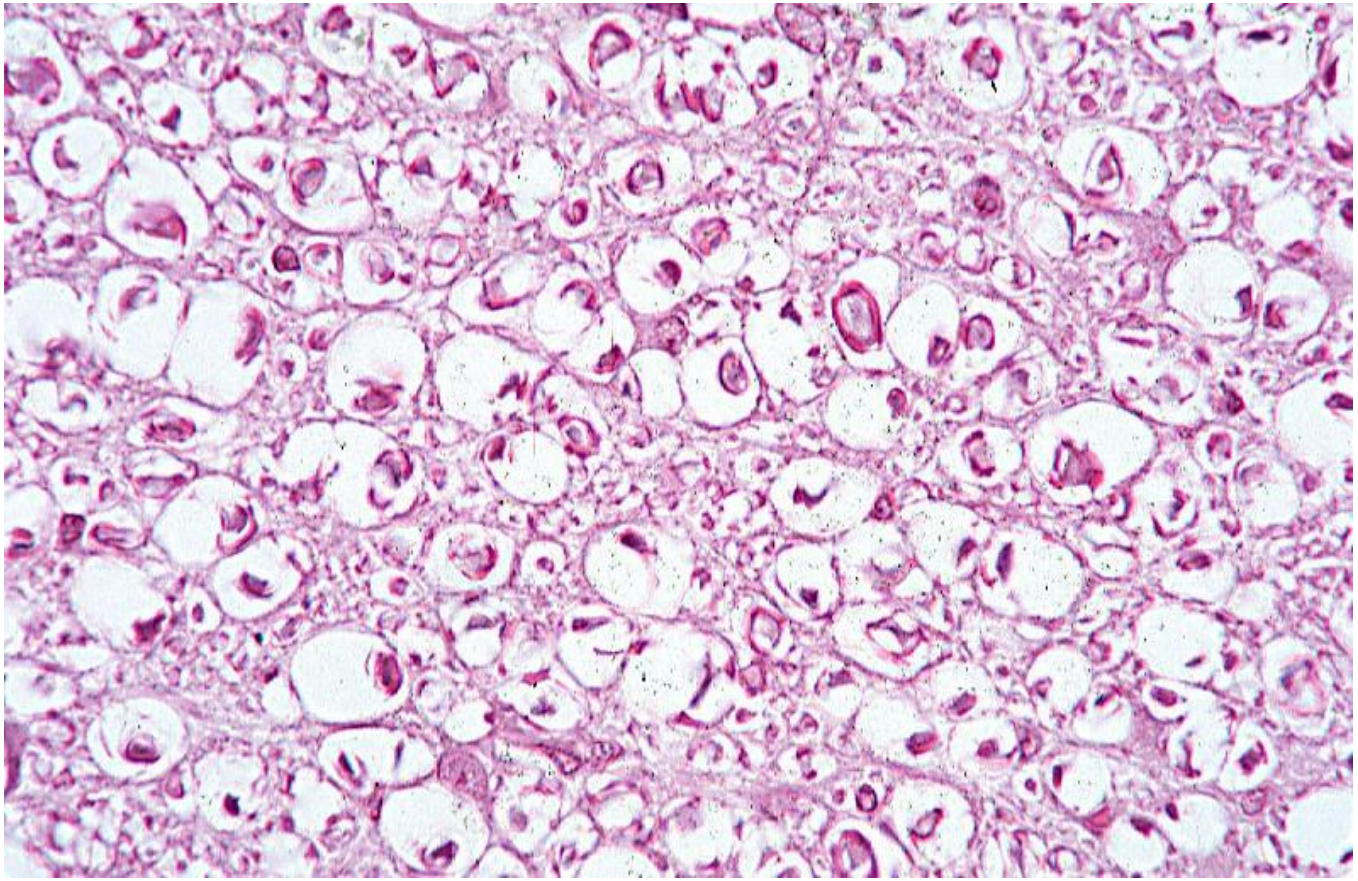
Spinale



Moelle spinale CT - Bleu de toluidine

La substance blanche

Spinale



Substance blanche - Coupe en paraffine - Coloration HE

Axone $\cup$ couronne vidée $\rightarrow$ Gaine de myéline

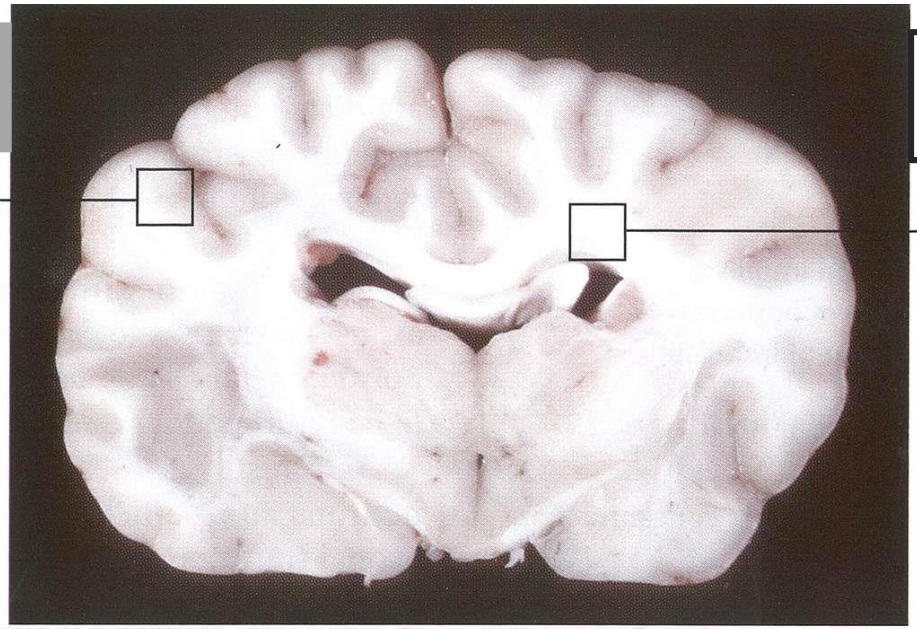
[solvants des graisses !]

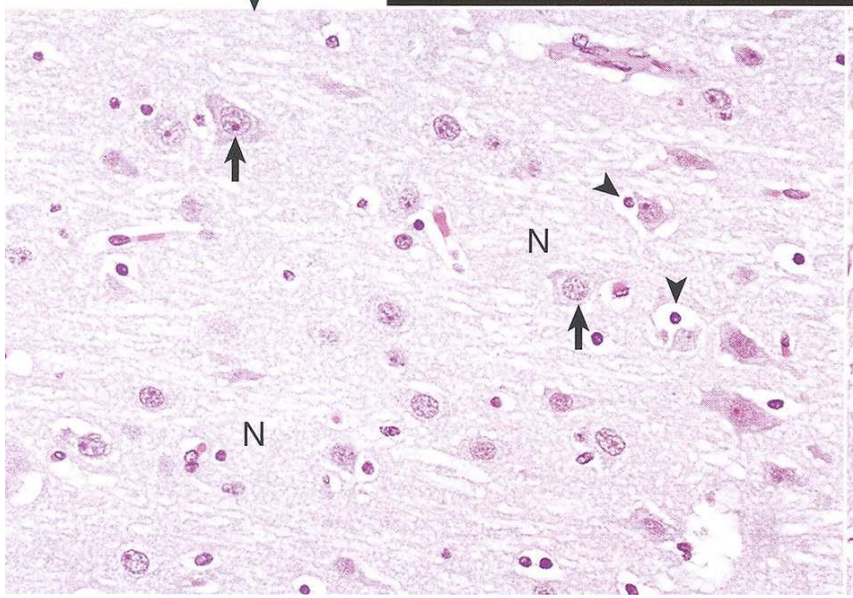
2) Organisation générale du Tissu Nerveux

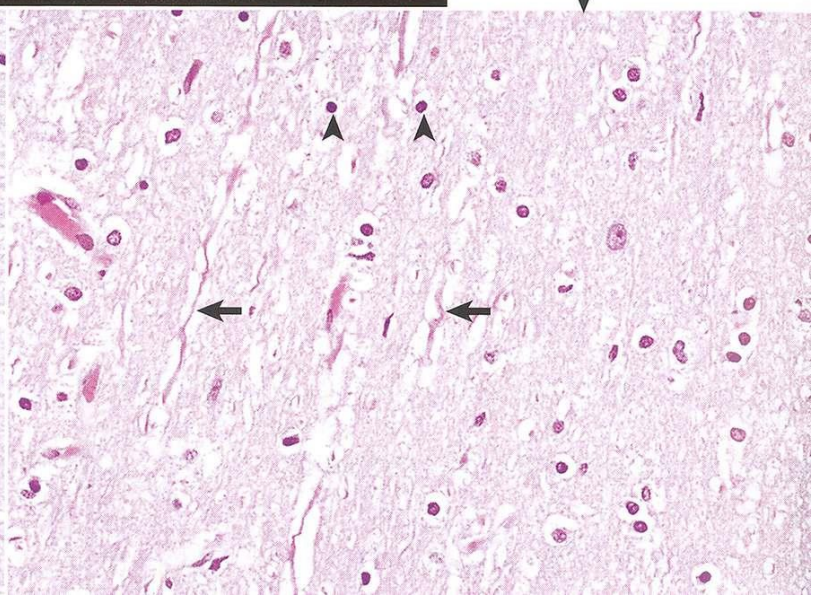
d) Distinction substance blanche/substance grise

La substance grise

La substance blanche





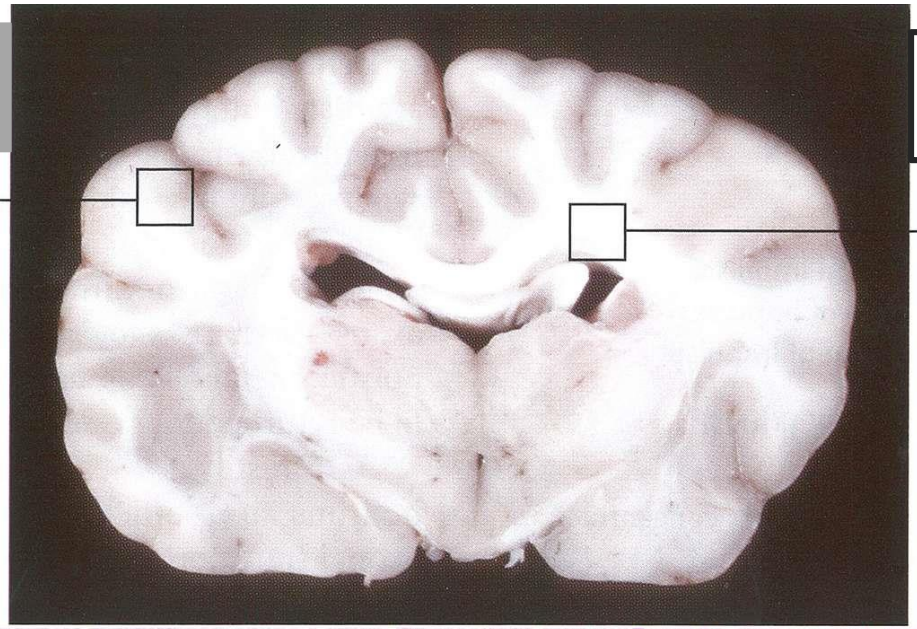


2) Organisation générale du Tissu Nerveux

d) Distinction substance blanche/substance grise

La substance grise

La substance blanche



Neurones
- **corps cellulaires/dendrites/axones**
- **synapses**

Cellules gliales
- **astrocytes**
- **oligodendrocytes**
- **cellules microgliales**

Capillaires sanguins

MEC

Neurones

= faisceaux d'axones

Cellules gliales
- **astrocytes**
- **oligodendrocytes**
- **cellules microgliales**

Capillaires sanguins

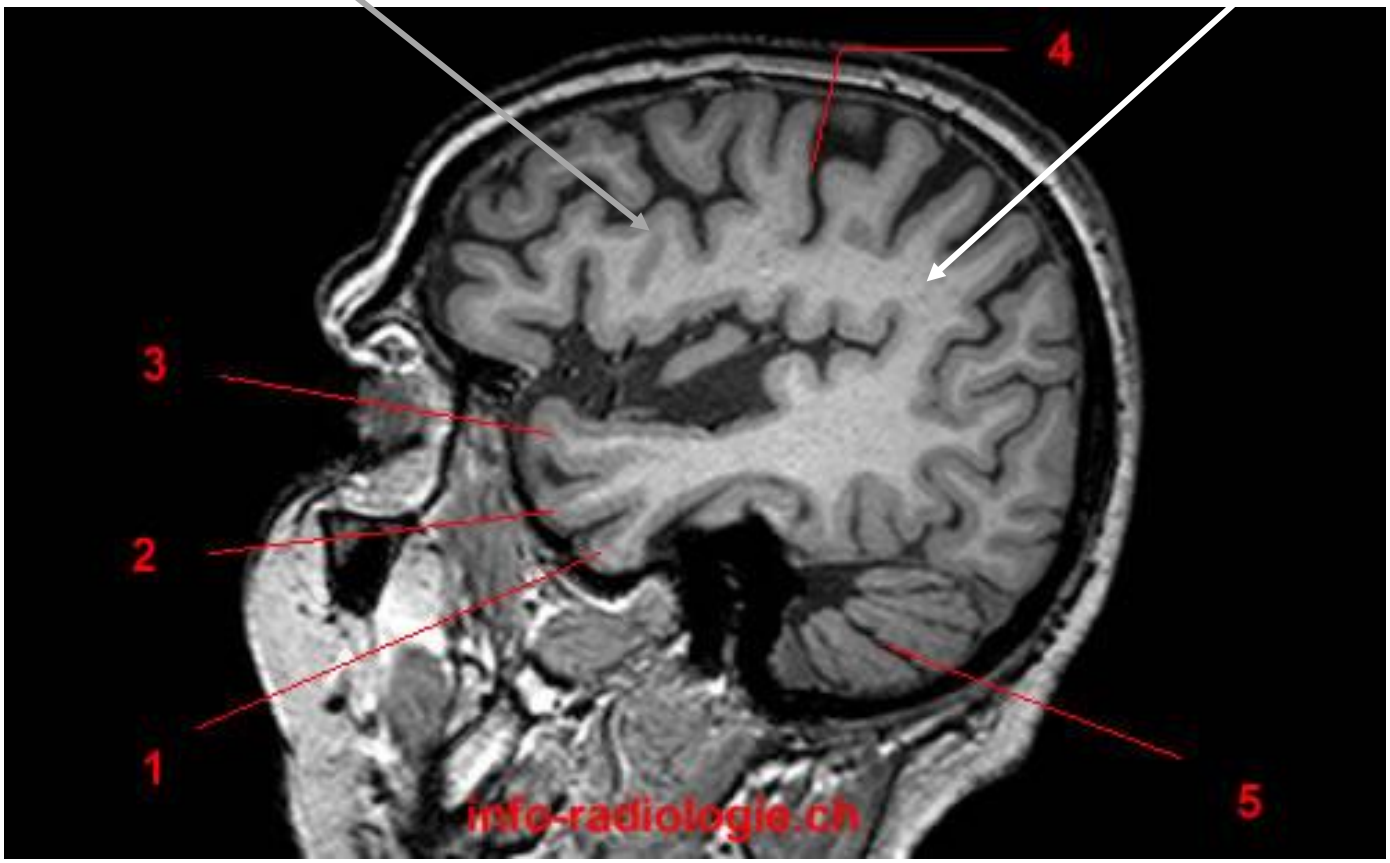
MEC

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

d) Distinction substance blanche/substance grise

La substance grise

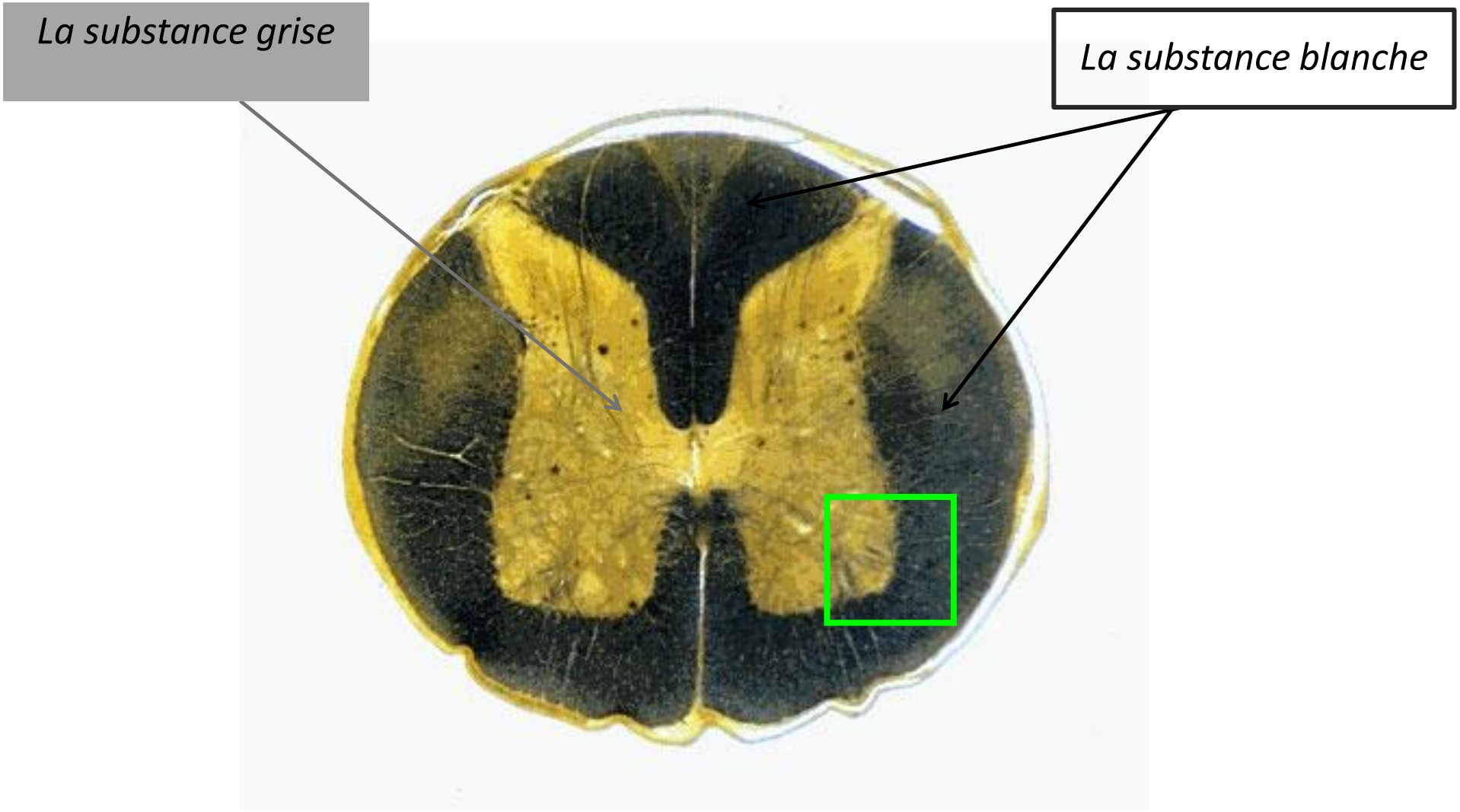
La substance blanche



Imagerie cérébrale par résonance magnétique (IRM)

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

d) Distinction substance blanche/substance grise



Moelle spinale - CT - Coloration d'affinité

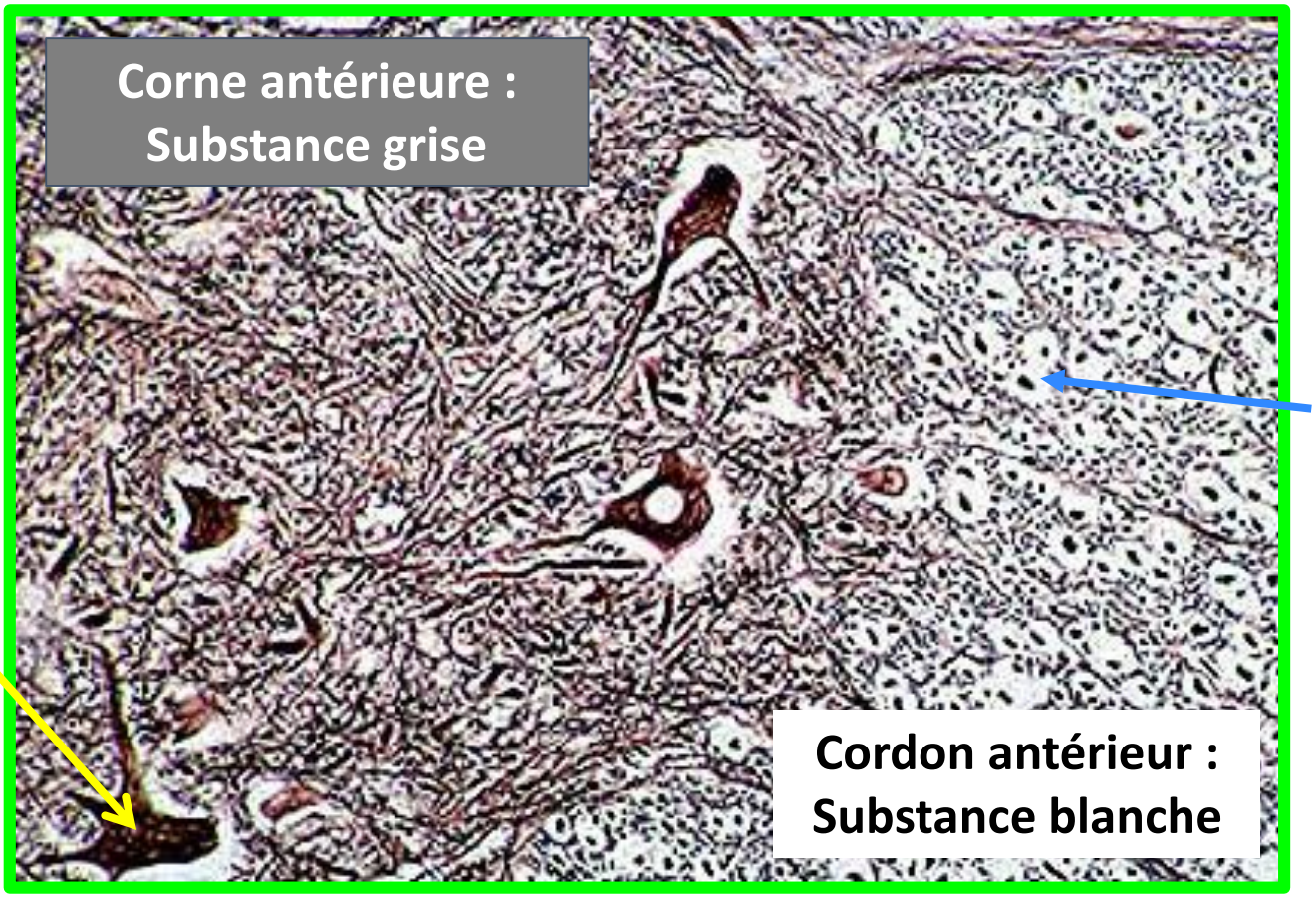
2) Organisation générale du Tissu Nerveux

d) Distinction substance blanche/substance grise

La substance grise

Frontières

La substance blanche

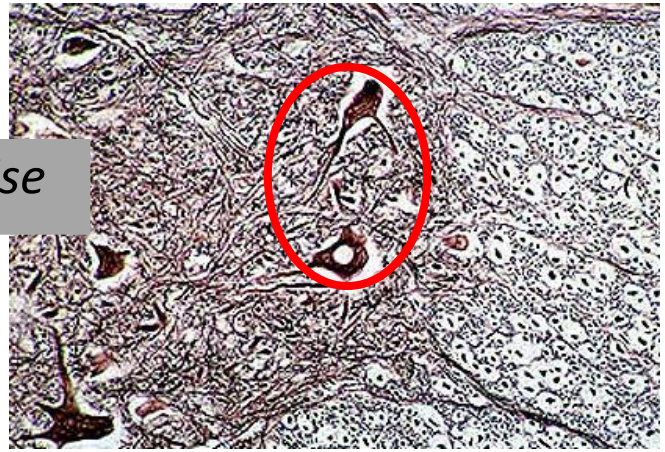


Imprégnation argentique

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

d) Distinction substance blanche/substance grise

La substance grise



???

Système Nerveux Central

Système Nerveux périphérique

Du point de vue « neurologique »: le corps cellulaire du motoneurone dans la corne antérieure de la moelle: appartient au SNP!

Sa dégénérescence => un syndrome neurogène périphérique !

Exemple: maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique

I- GENERALITES

1) Organisation générale du système nerveux
2) Organisation générale du tissu nerveux
    a) Constituants cellulaires
    b) Liquide cérébrospinal
    c) Méninges
    d) Distinction Substance blanche/ Substance grise
    e) Nerfs et Ganglions périphériques

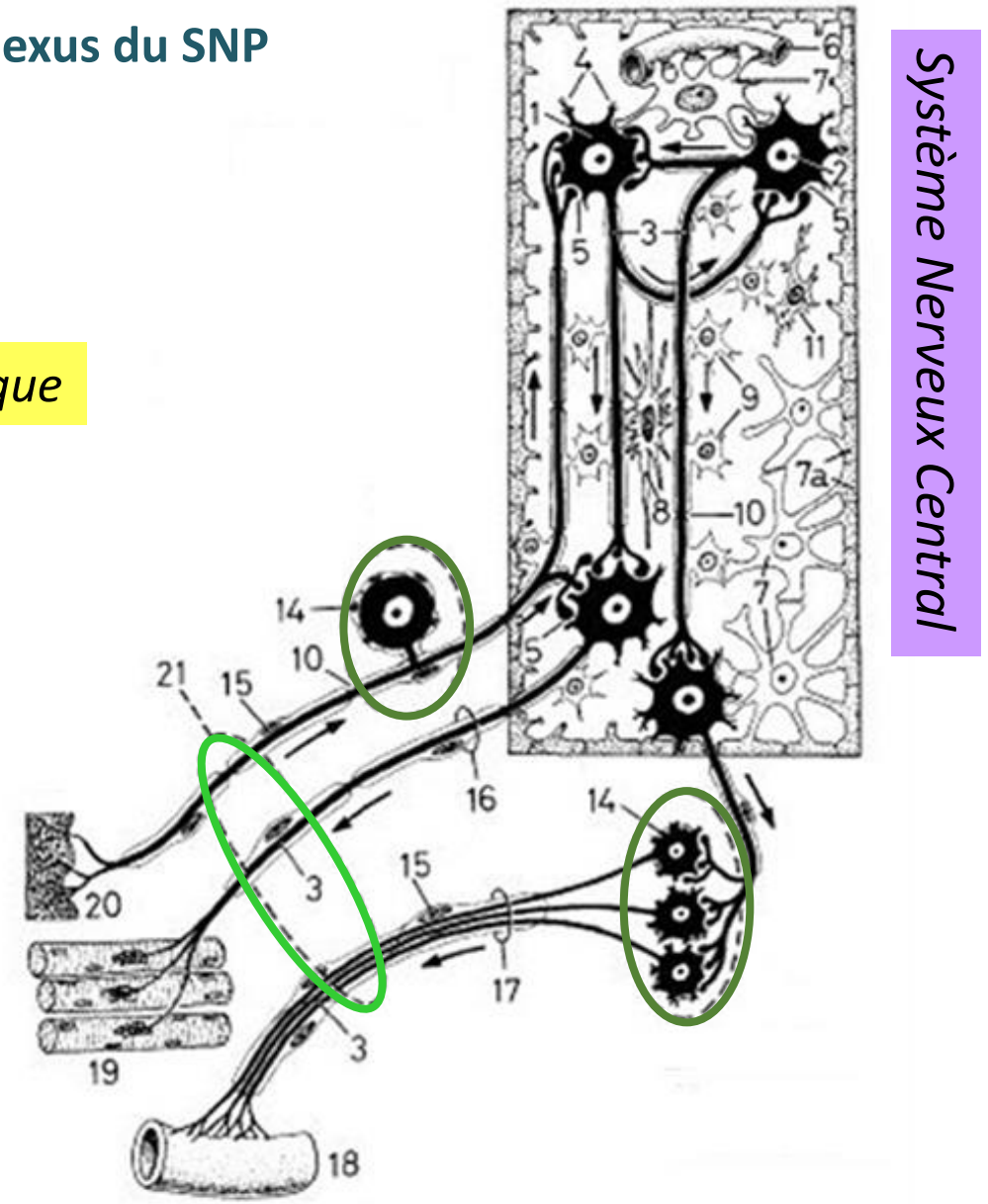
I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

Système Nerveux périphérique

Nerfs et ganglions



I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux
d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

Système Nerveux périphérique

NERFS = fibres nerveuses groupées en fascicules

↓

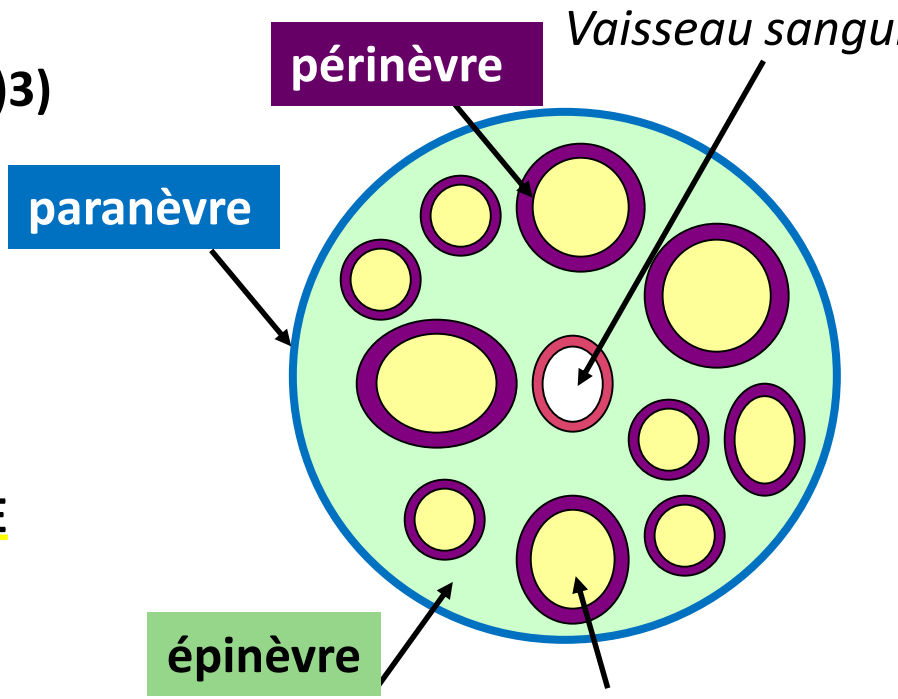
Axones myélinisés ou amyéliniques **cf III)3)**

Chaque fascicule (ou faisceau) est limité par son PERINEVRE

A l'intérieur de chaque fascicule, entre les fibres nerveuse: l'ENDONEVRE

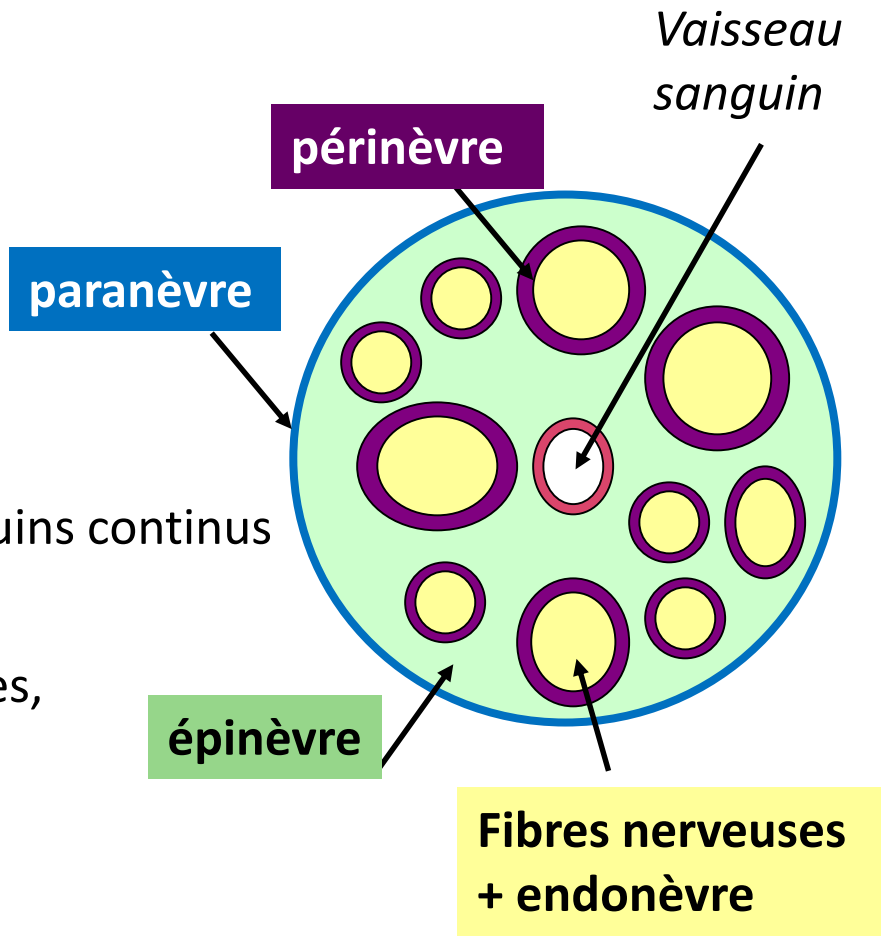
L'ensemble des fascicules est maintenu par l'EPINEVRE

Le nerf est séparé de son environnement par le PARANEVRE



d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

Système Nerveux périphérique



Nerfs

ENDONEVRE

= tissu conjonctif lâche
= comportant des fibroblastes dispersés,
qq mastocytes, de nombreuses microfibrilles
de collagène et de nombreux capillaires sanguins continus

PERINEVRE

= ~10 couches de cellules périneurales aplaties,
revêtues d'une lame basale,
et séparées par qq microfibrilles de collagène

EPINEVRE

= tissu conjonctif dense
= comportant des fibroblastes dispersés,
des faisceaux longitudinaux ou obliques de microfibrilles de collagène,
des adipocytes et de nombreux vaisseaux (= vasa nervorum)

PARANEVRE

= capsule de tissu conjonctif dense

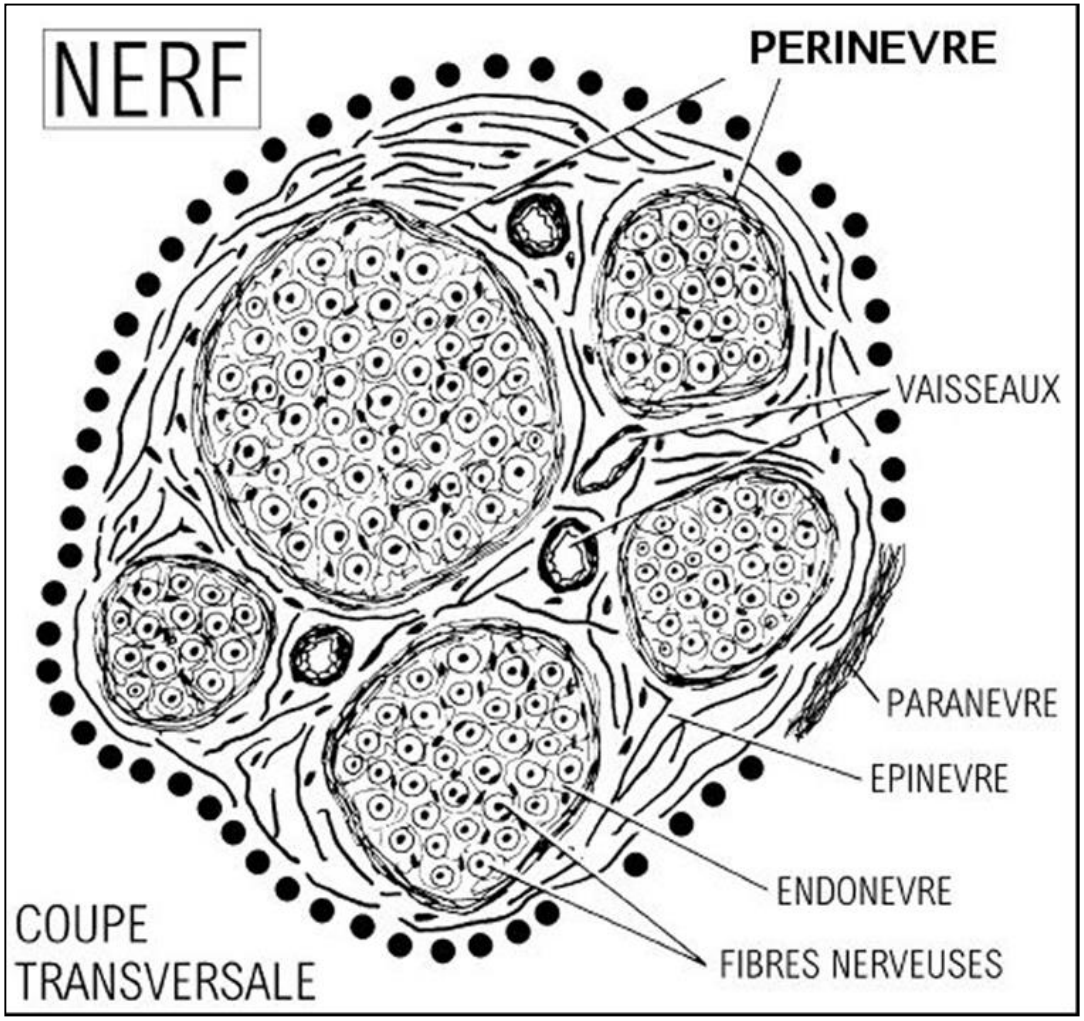
I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

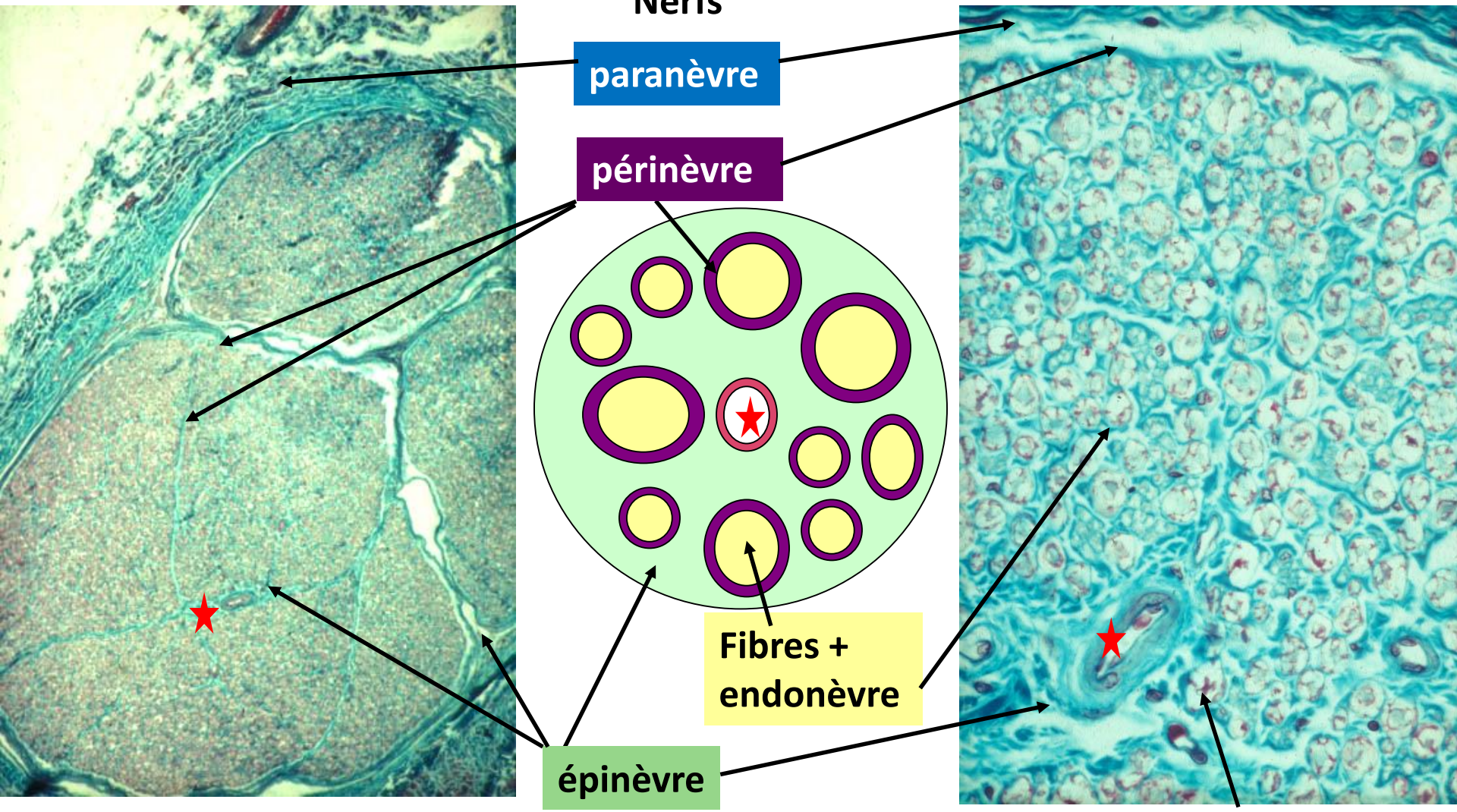
Système Nerveux périphérique

Nerfs



2) Organisation générale du Tissu Nerveux
d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

Système Nerveux périphérique



Artère principale ★

Faible Grossissement

Trichome de Masson

Axone myélinisé

Moyen Grossissement

2) Organisation générale du Tissu Nerveux
d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

Système Nerveux périphérique

GANGLIONS du SNP

= amas de corps cellulaires neuronaux
entourés par des cellules capsulaires, avec les neurites (= dendrites et axones) qui en naissent, s'y terminent ou le traversent

= comprend un stroma conjonctif,
en continuité avec une enveloppe fibreuse

I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux
d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

Système Nerveux périphérique

GANGLIONS du SNP

2 types :

- **Ganglions sensitifs, rachidiens et crâniens** (V, VII, IX, X, XI)

= comprennent les corps cellulaires des neurones sensitifs
+ cellules satellites
Aucune synapse ne s'y fait.

- **Ganglions végétatifs** (sympathiques et parasympathiques)

= comprennent les corps cellulaires des neurones végétatifs
+ cellules satellites
De nombreuses synapses s'y effectuent.

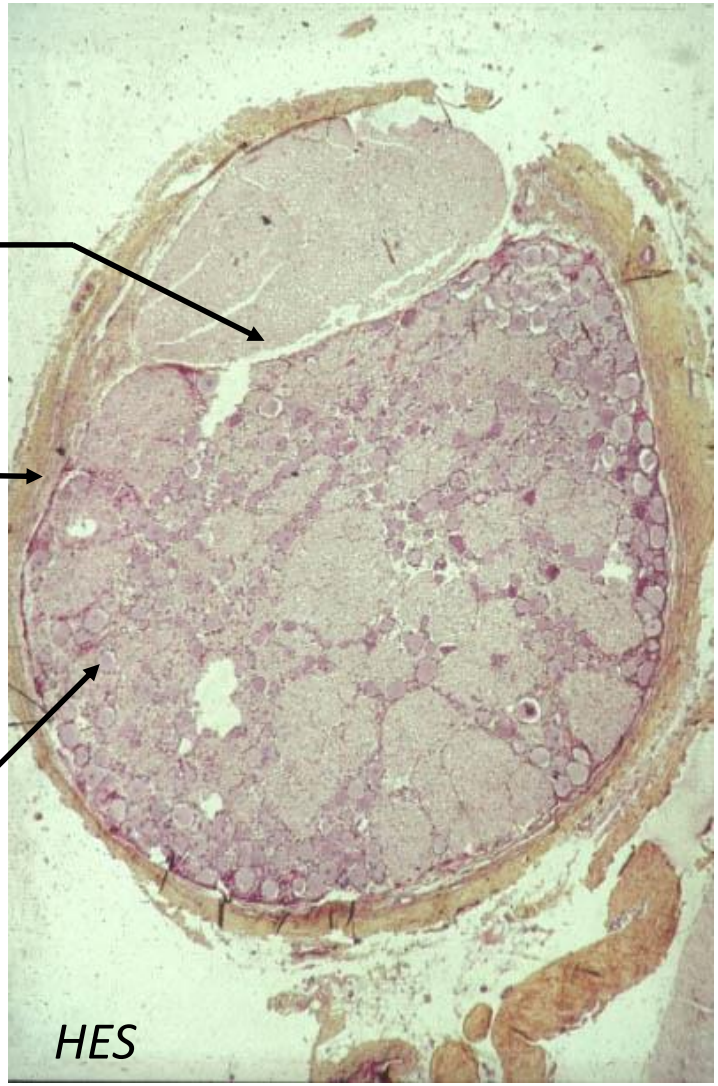
I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux

d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

Système Nerveux périphérique

Ganglions du SNP



2) Organisation générale du Tissu Nerveux
d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

Système Nerveux périphérique

Ganglions du SNP

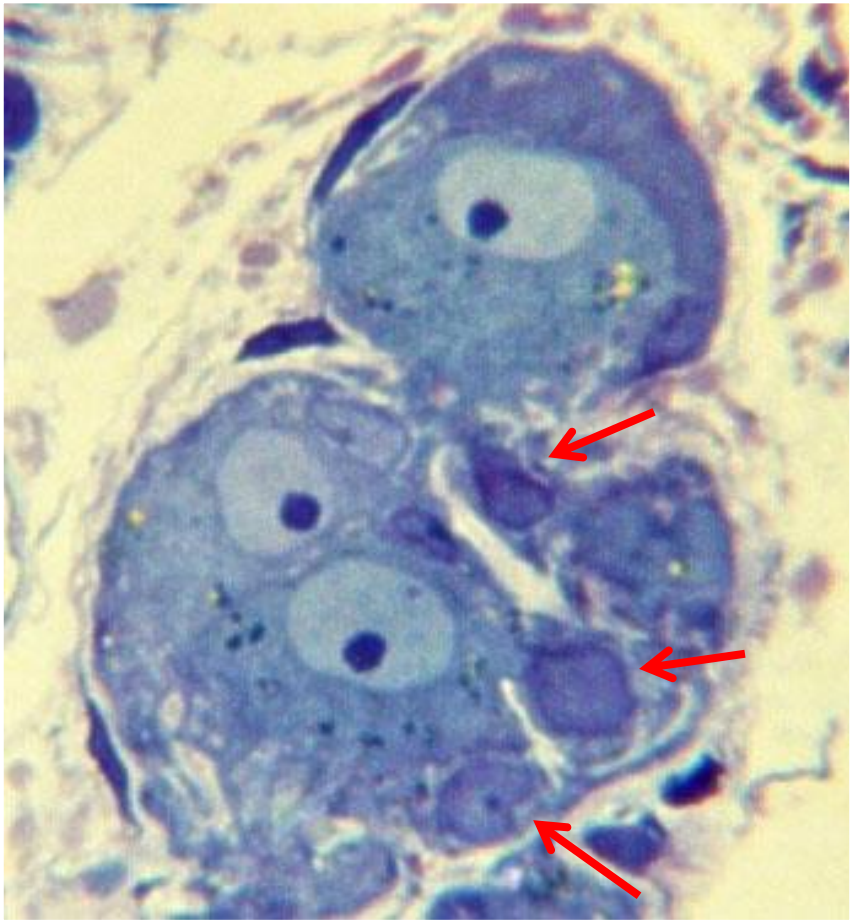


Ganglion sensitif rachidien – corps cellulaire des neurones
Cellules satellites (flèches)

2) Organisation générale du Tissu Nerveux
d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

Système Nerveux périphérique

Ganglions du SNP



Ganglion végétatif – Neurones multipolaires
Cellules satellites (flèches)

I- GENERALITES

2) Organisation générale du Tissu Nerveux
d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

Système Nerveux périphérique

Plexus ganglionnés du système nerveux entérique

Le SN entérique (qui appartient au SN **végétatif** = **autonome**)

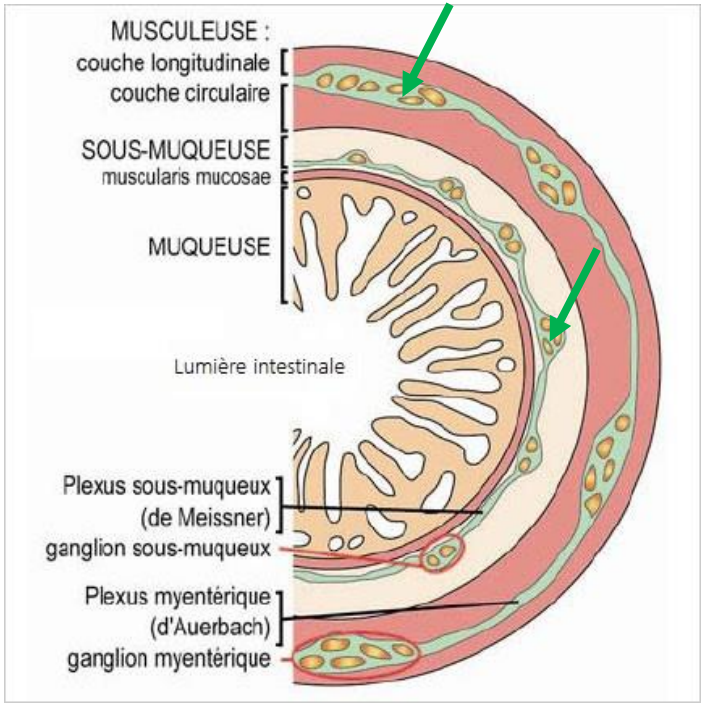
= organisé en réseau = plexus

Les ganglions → les corps cellulaires des neurones et les cellules gliales entériques

Les mailles du réseau = les axones des neurones entériques

➔ **Contrôlent les fonctions motrices, sensitives et sécrétoires du tube digestif**

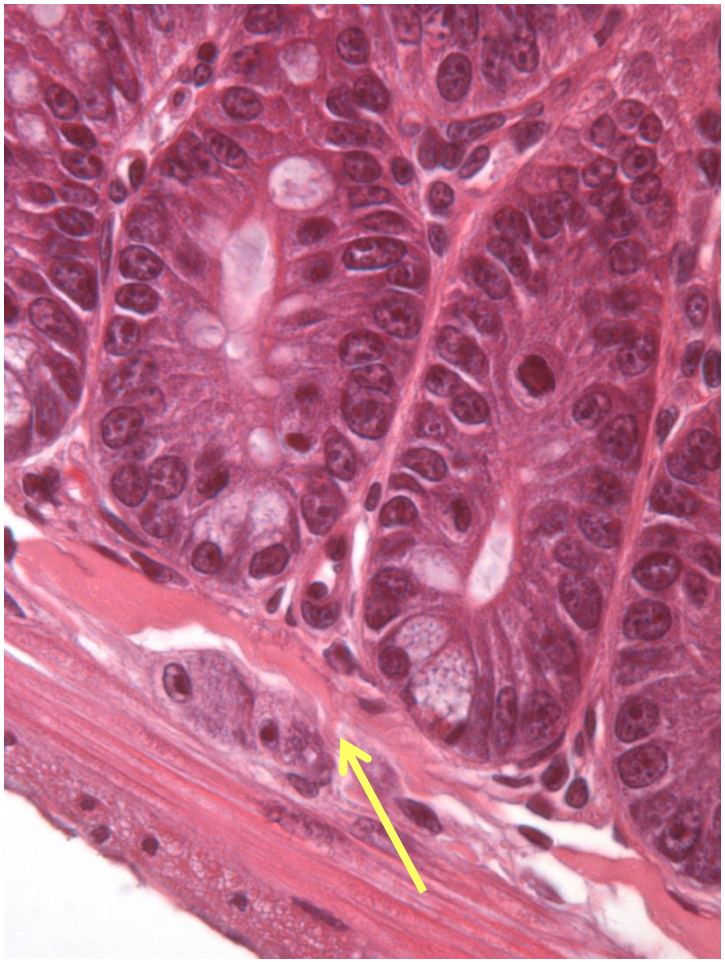
➔ **Situés dans la paroi digestive** →



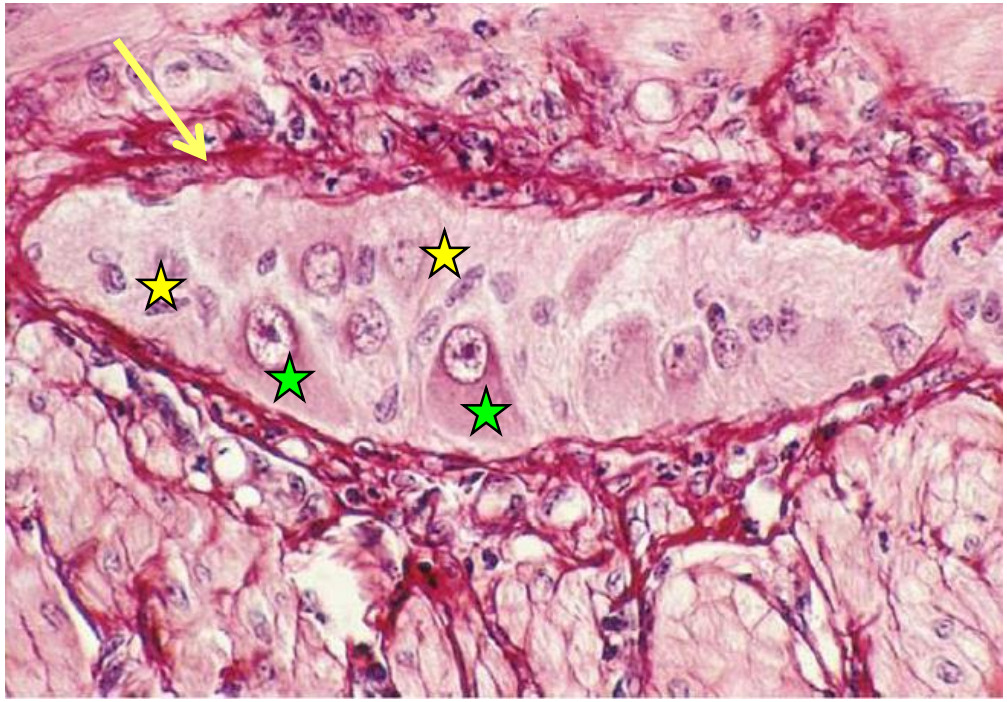
2) Organisation générale du Tissu Nerveux
d) Nerfs, ganglions et plexus du SNP

Système Nerveux périphérique

Plexus ganglionnés du système nerveux entérique



Plexus de Meissner
(sous-muqueuse)



Plexus myentérique d'Auerbach
(musculeuse)

Cellule ganglionnaire ★

Cellule gliale ☆